

フラクタル保型形式論の展開

本田浩樹

2026.05.06

フラクタル保型形式論の展開

1 序論

本稿では、これまで構築してきた準連結フラクタル理論

$$(G, R, d, \mathcal{L})$$

を基礎として、L 関数・保型形式・導来圏・岩澤理論・モジュライ理論へと接続する一連の補足考察を与える。

本理論の出発点は、Lyndon 語によって生成される非可換閉路構造と、その干渉から生じる準連結障害

$$[\beta]$$

の解析であった。

既に前稿において、

$$\ker(\bar{\rho})$$

による障害構造、

$$L(f, s)$$

による Euler 積、

$$\tilde{T}$$

による自己共役化,

$$\Lambda(f, s) = \Lambda(f, k - s)$$

型関数方程式,

さらに BSD 型公式

$$\lim_{s \rightarrow k/2} \frac{L(f, s)}{(s - k/2)^r} = \frac{\Omega_{\text{frac}} \cdot \widetilde{\text{Reg}}_{\text{frac}} \cdot \prod_p c_p^{\text{frac}} \cdot |\text{III}_{\text{frac}}|}{|\text{tors}_{\text{frac}}|^2}$$

を構成した.

しかし, これらの構造はなお「解析的対象」として提示されているに過ぎず, その背後に存在する圏論的・幾何学的・ p 進的構造は未だ明示化されていなかった.

本稿の目的は, この準連結理論をより高次の数学的枠組へと接続し,

$$\text{準連結構造} \implies \text{保型理論} \cdot \text{導来圏} \cdot \text{岩澤理論}$$

という統一的視点を与えることである.

本稿で扱う主要な方向性は以下の通りである:

1. フラクタル保型空間の精密化

準連結保型形式

$$\mathcal{M}_k^{\text{frac}}(\lambda, \mu)$$

のベクトル空間構造, Petersson 型内積, Hecke 作用, Selberg trace formula を構成する.

特に,

$$f(-1/\tau) = \chi(S) \tau^k e^{-\lambda\tau - \mu/\tau} f(\tau)$$

という変換則を持つフラクタル保型形式を, 古典的保型形式空間との正規化同型

$$\Phi_{\lambda, \mu} : \mathcal{M}_k^{\text{frac}} \longrightarrow \mathcal{M}_k(\chi)$$

を通じて解析する.

2. 導来圏と loop-tree 双対性

Lyndon 閉路と木展開の対応

$$\text{loop} \longleftrightarrow \text{tree}$$

を関手として定式化し,

$$D^b(\mathcal{C}_{\text{loop}}) \simeq D^b(\mathcal{C}_{\text{tree}})$$

という導来同値を構成する.

ここでフラクタル障害

$$[\beta]$$

は,

$$[\beta] \in \text{Ext}^1(T, L)$$

として現れ, 関数方程式・自己共役化・臨界線は Verdier 双対とスペクトル双対性の表現として理解される.

3. p 進フラクタルとフロベニウス構造

Lyndon フィルトレーション

$$G^{(k)}$$

を p 進的深さ構造として再解釈し,

$$\mathcal{H} \longleftrightarrow \text{Frob}_p$$

という対応を構成する.

さらに, 局所障害

$$\delta_p$$

とフラクタル Tamagawa 数

$$c_p^{\text{frac}}$$

を Frobenius スペクトルとして理解する.

4. 準連結構造のモジュライ空間

準連結データ

$$(G, R, d, \mathcal{L})$$

の同型類全体

$$\mathcal{M}_{\text{QC}} := \{(G, R, d, \mathcal{L})\} / \cong$$

をモジュライ空間として定義し, その変形理論・接束・特異点構造を考察する.

特に, フラクタル障害

$$[\beta]$$

はモジュライ空間の特異 locus を与える.

5. フラクタル岩澤理論

Lyndon スケール塔

$$G^{(1)} \subset G^{(2)} \subset \dots$$

を岩澤塔の類似として解釈し,

$$X_\infty = \varprojlim \ker(\bar{\rho})^{(k)}$$

をフラクタル岩澤加群として定義する.

さらに,

$$\zeta_{\text{reg}}(s)$$

との対応から, 準連結 Main Conjecture を構成する.

6. 量子フラクタル半群

半群作用素

$$T(G)$$

を量子変形

$$T_q(G)$$

へ拡張し,

$$q = e^{2\pi i \tau}$$

を量子パラメータとして導入する.

$$q \rightarrow 1$$

が古典極限,

$$q \rightarrow 0$$

がフラクタル極限に対応する.

本稿全体を通じて中心となる思想は、

フラクタル障害とは、局所構造と大域構造の非整合性そのものである

という点にある。

すなわち、

$$\text{loop} \not\sim \text{tree}, \quad \text{local} \not\sim \text{global}, \quad \text{commutative} \not\sim \text{noncommutative}$$

というズレが、解析的には零点、圏論的には Ext 障害、幾何学的には特異点、数論的には Tamagawa 因子や

III

として現れる。

本稿では、これらを単一の準連結原理から統一的に理解することを目的とする。

2 $\Sigma_{\text{reg}} = -12$ の公理的導出

本節では、準連結構造の公理系から

$$\Sigma_{\text{reg}} = -12$$

を導出する。目的は、前節までに計算的に得られていた値を、公理系内部から構造的に理解することである。

2.1 正則化和の定義

複素 Lyndon 語の個数を

$$|\mathcal{L}_m^{\mathbb{C}}|$$

とし、正則化和を

$$\Sigma_{\text{reg}} = \lim_{s \rightarrow 0} \sum_{m=1}^{\infty} \left(24 - |\mathcal{L}_m^{\mathbb{C}}| \right) m^{-s}$$

で定義する。

ここで、

$$24$$

は複素散逸次元

$$\alpha_{\mathbb{C}} = 24i$$

の実絶対値に対応する.

一方,

$$|\mathcal{L}_m^{\mathbb{C}}|$$

は公理 (C') による Lyndon フィルトレーション, および公理 (D) による複素化構造から決定される.

2.2 $\alpha_{\mathbb{C}}$ の構造

公理 (A) における

$$R_*^4 = I$$

より, 複素散逸次元は

$$(\alpha_{\mathbb{C}})^4 \in \mathbb{R}_{>0}$$

を満たす必要がある.

したがって

$$\alpha_{\mathbb{C}} = \alpha e^{i\theta}$$

とおくと,

$$4\theta \equiv 0 \pmod{2\pi}$$

であり,

$$\theta \in \left\{0, \frac{\pi}{2}, \pi, \frac{3\pi}{2}\right\}$$

となる.

内部成分

$$V_i$$

に対応するのは

$$\theta = \frac{\pi}{2}$$

であり,

$$\alpha_{\mathbb{C}} = \alpha i$$

を得る.

2.3 正則化項 $F_\alpha(s)$

複素 Lyndon ゼータ補正項を

$$F_\alpha(s) = \frac{\text{Li}_{1+s}(\alpha i)}{\zeta(1+s)}$$

と定義する.

$\zeta(1+s)$ は

$$s \rightarrow 0$$

で単純極を持つため,

$$F_\alpha(s) = O(s)$$

となり,

$$F_\alpha(0) = 0$$

が従う.

よって,

$$\Sigma_{\text{reg}} = \alpha \zeta(0)$$

を得る.

さらに,

$$\zeta(0) = -\frac{1}{2}$$

より,

$$\boxed{\Sigma_{\text{reg}} = -\frac{\alpha}{2}}$$

となる.

2.4 α の幾何学的意味

定理 1 より,

$$\dim V_{\text{int}}^{(k)} = \alpha^k d_0$$

である.

したがって,

$$\alpha = \frac{\dim_{\mathbb{C}} V_{\text{int}}^{(1)}}{d_0^{\mathbb{C}}}$$

と解釈できる.

よって,

$$\Sigma_{\text{reg}} = \zeta(0) \cdot \frac{\dim_{\mathbb{C}} V_{\text{int}}^{(1)}}{i d_0^{\mathbb{C}}}$$

を得る.

2.5 Ramanujan 和としての解釈

Riemann ゼータ関数の特殊値

$$\zeta(0) = -\frac{1}{2}$$

は Ramanujan 和

$$1 + 1 + 1 + \cdots = -\frac{1}{2}$$

に対応する.

準連結構造では, Lyndon スケール塔

$$G^{(0)} \subset G^{(1)} \subset G^{(2)} \subset \cdots$$

の各スケールが単位寄与

$$1$$

を与えるため,

$$\sum_{k=0}^{\infty} 1$$

の正則化として解釈される.

したがって,

$$\zeta(0) = \sum_{k=0}^{\infty} \mathbf{1}_{\text{scale } k} \Big|_{\text{reg}}$$

である.

これは, 準連結構造における “スケール塔の Casimir エネルギー” に相当する.

2.6 $\alpha = 24$ の追加条件

公理 (A)–(E) のみからは

$$\alpha = 24$$

は導出されない.

これを固定するには, 追加条件

$$\beta_{\mathcal{L}} = 23$$

すなわち

$$\alpha = 1 + \beta_{\mathcal{L}} = 24$$

を仮定する必要がある.

これは位相的には

$$\beta_1(G) = 24$$

に対応する.

2.7 主定理

定理 2.1 準連結構造の公理 (A)–(E) の下で,

$$\Sigma_{\text{reg}} = \alpha\zeta(0) = -\frac{\alpha}{2}$$

が成立する.

さらに追加公理

$$(F) \quad \beta_{\mathcal{L}} = 23$$

を仮定すると,

$$\boxed{\Sigma_{\text{reg}} = -12}$$

を得る.

証明 前節で示したように,

$$F_{\alpha}(0) = 0$$

であるから,

$$\Sigma_{\text{reg}} = \alpha\zeta(0)$$

となる.

ここで

$$\zeta(0) = -\frac{1}{2}$$

を代入すると,

$$\Sigma_{\text{reg}} = -\frac{\alpha}{2}$$

を得る.

さらに

$$\alpha = 24$$

を代入すれば,

$$\Sigma_{\text{reg}} = -12$$

となる. □

2.8 理論的解釈

以上より,

$$\Sigma_{\text{reg}} = -12$$

とは, 準連結構造における無限 Lyndon スケール塔の正則化 Casimir エネルギーに他ならない.

すなわち,

$$\Sigma_{\text{reg}} = \alpha \cdot \underbrace{(1 + 1 + 1 + \cdots)}_{\text{Ramanujan} = -1/2}$$

である.

さらに,

$$\alpha = 24$$

は Monster 型中心電荷, あるいは

$$\beta_1(G) = 24$$

という位相条件として理解される.

3 フラクタル保型形式の L 関数理論

本節では, 準連結構造の公理系から導かれたフラクタル保型形式に対して, Mellin 変換・Hecke 作用素・Euler 積を備えた L 関数理論を構築する.

前節までで得られたフラクタル保型変換則は:

$$Z_{\text{C}}^{\text{cpx}}(-1/\tau) = -\tau^6 e^{-\pi i(\tau+1/\tau)} Z_{\text{C}}^{\text{cpx}}(\tau)$$

である.

以下では一般に,

$$f(-1/\tau) = \chi(S) \tau^k e^{-\lambda\tau - \mu/\tau} f(\tau)$$

を満たす関数 f を考える.

本理論では

$$k = 6, \quad \chi(S) = -1, \quad \lambda = \mu = \pi i$$

である.

3.1 正規化

指数因子

$$e^{-\lambda\tau - \mu/\tau}$$

は Mellin 変換を複雑化するため, これを除去する正規化を導入する.

定義 3.1 フラクタル保型形式 f に対し, 正規化関数 g を

$$g(\tau) := f(\tau)e^{A\tau + B/\tau}$$

で定義する.

g が通常の変換則

$$g(-1/\tau) = \chi(S)\tau^k g(\tau)$$

を満たすための条件を求める.

3.2 指数係数の決定

$$g(-1/\tau) = f(-1/\tau)e^{-A/\tau + B\tau}$$

であり, f の変換則を代入すると,

$$g(-1/\tau) = \chi(S)\tau^k e^{-\lambda\tau - \mu/\tau} f(\tau)e^{-A/\tau + B\tau}$$

となる.

さらに

$$f(\tau) = g(\tau)e^{-A\tau - B/\tau}$$

を代入すると,

$$g(-1/\tau) = \chi(S)\tau^k e^{(-\lambda + B - A)\tau + (-\mu - A - B)/\tau} g(\tau)$$

を得る.

したがって, 指数因子が完全に消去される条件は:

$$-\lambda + B - A = 0, \quad -\mu - A - B = 0$$

である.

これを解くと,

$$A = \frac{-\mu - \lambda}{2}, \quad B = \frac{-\mu + \lambda}{2}$$

を得る.

本理論では

$$\lambda = \mu = \pi i$$

だから,

$$A = -\pi i, \quad B = 0$$

となる.

したがって正規化は:

$$g(\tau) = f(\tau)e^{-\pi i \tau}$$

で与えられる.

3.3 保型変換則

補題 3.2 正規化関数 g は

$$g(-1/\tau) = \chi(S)\tau^k g(\tau)$$

を満たす.

証明

$$g(-1/\tau) = f(-1/\tau)e^{\pi i/\tau}$$

である.

ここで

$$f(-1/\tau) = -\tau^6 e^{-\pi i(\tau+1/\tau)} f(\tau)$$

を代入すると,

$$g(-1/\tau) = -\tau^6 e^{-\pi i \tau} e^{-\pi i/\tau} f(\tau) e^{\pi i/\tau}$$

となる.

よって

$$g(-1/\tau) = -\tau^6 e^{-\pi i \tau} f(\tau) = -\tau^6 g(\tau)$$

を得る.

□

3.4 Fourier 展開

$q = e^{2\pi i\tau}$ とおく.

正規化後の関数 g は通常の Fourier 展開

$$g(\tau) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n q^n$$

を持つ.

一方,

$$f(\tau) = g(\tau)e^{\pi i\tau}$$

より,

$$e^{\pi i\tau} = q^{1/2}$$

を用いると,

$$f(\tau) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n q^{n+1/2}$$

となる.

したがって, フラクタル保型形式は半整数冪 Fourier 展開を持つ.

3.5 L 関数

定義 3.3 フラクタル保型形式 f の L 関数を

$$L(f, s) := \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n^s}$$

で定義する.

これは正規化後の g の Dirichlet 級数と一致する:

$$L(f, s) = L(g, s).$$

3.6 Mellin 変換

命題 3.4 完成 L 関数

$$\Lambda(f, s) := (2\pi)^{-s} \Gamma(s) L(f, s)$$

は

$$\Lambda(f, s) = \int_0^{\infty} g(iy) y^{s-1} dy$$

で与えられる.

証明

$$g(iy) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n e^{-2\pi ny}$$

である.

よって,

$$\int_0^{\infty} g(iy) y^{s-1} dy = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \int_0^{\infty} e^{-2\pi ny} y^{s-1} dy$$

となる.

変数変換

$$u = 2\pi ny$$

を用いると,

$$= \sum_{n=1}^{\infty} a_n (2\pi n)^{-s} \Gamma(s)$$

を得る.

したがって,

$$\int_0^{\infty} g(iy) y^{s-1} dy = (2\pi)^{-s} \Gamma(s) L(f, s)$$

となる.

□

3.7 関数等式

定理 3.5 完成 L 関数は

$$\Lambda(f, s) = \chi(S) i^k \Lambda(f, k - s)$$

を満たす.

本理論では

$$\chi(S) = -1, \quad k = 6$$

であるから,

$$i^6 = -1$$

を用いて,

$$\boxed{\Lambda(f, s) = \Lambda(f, 6 - s)}$$

を得る.

証明

$$\Lambda(f, s) = \int_0^\infty g(iy)y^{s-1}dy$$

を

$$(0, 1) + (1, \infty)$$

に分割する.

第一積分に

$$y \mapsto 1/y$$

を施すと,

$$\int_0^1 g(iy)y^{s-1}dy = \int_1^\infty g(i/y)y^{-s-1}dy$$

となる.

ここで

$$g(-1/\tau) = -\tau^6 g(\tau)$$

に

$$\tau = iy$$

を代入すると,

$$g(i/y) = -(iy)^6 g(iy) = y^6 g(iy)$$

を得る.

したがって,

$$\int_0^1 g(iy)y^{s-1}dy = \int_1^\infty g(iy)y^{6-s-1}dy$$

となる.

以上より,

$$\Lambda(f, s) = \Lambda(f, 6-s)$$

が従う.

□

3.8 Hecke 作用素

正規化後の関数 g に対して, 古典的 Hecke 作用素を

$$(T_n g)(\tau) = n^{k-1} \sum_{ad=n} \sum_{b \bmod d} d^{-k} g\left(\frac{a\tau + b}{d}\right)$$

で定義する.

定義 3.6 フラクタル Hecke 作用素を

$$T_n^{\text{frac}} f := e^{\pi i \tau} T_n g$$

で定義する.

3.9 Hecke 固有形式

$$T_n g = \lambda_n g$$

ならば,

$$T_n^{\text{frac}} f = \lambda_n f$$

である.

したがって, f の Hecke 固有性は g の Hecke 固有性と同値である.

このとき Fourier 係数は乗法性:

$$a_{mn} = a_m a_n \quad (\gcd(m, n) = 1)$$

を満たし, さらに

$$a_{p^{r+1}} = a_p a_{p^r} - \chi(p) p^{k-1} a_{p^{r-1}}$$

が成立する.

3.10 Euler 積

定理 3.7 f が Hecke 固有形式ならば, L 関数は Euler 積表示

$$L(f, s) = \prod_p \left(1 - a_p p^{-s} + \chi(p) p^{k-1-2s} \right)^{-1}$$

を持つ.

証明 Dirichlet 級数の乗法性から,

$$L(f, s) = \prod_p \sum_{r=0}^{\infty} \frac{a_{p^r}}{p^{rs}}$$

となる.

ここで

$$X = p^{-s}$$

とおき，母関数

$$F(X) = \sum_{r=0}^{\infty} a_{p^r} X^r$$

を考える．

漸化式

$$a_{p^{r+1}} = a_p a_{p^r} - \chi(p) p^{k-1} a_{p^{r-1}}$$

より，

$$F(X) = \frac{1}{1 - a_p X + \chi(p) p^{k-1} X^2}$$

を得る．

これを Euler 積へ代入すれば定理が従う．

□

3.11 理論的解釈

以上より，フラクタル保型形式 f は，指数因子

$$e^{\pi i \tau}$$

を除去することで，通常の保型形式 g に還元される．

したがって：

フラクタル性 = 保型形式 $\times$ 指数的幾何補正

と解釈できる．

また，Euler 積・Hecke 固有性・関数等式はすべて正規化後の g によって支配される．

一方，フラクタル幾何の情報そのものは，完成 L 関数の Mellin 核

$$f(iy) e^{-\pi y}$$

の中に保存されている．

4 臨界点 $\tau = i$ の完全解釈

本節では，フラクタル保型形式に現れる臨界点

$$\tau = i$$

の意味を，準連結構造の観点から完全に解析する．

$\tau = i$ は単なる

$$S : \tau \mapsto -1/\tau$$

の不動点ではなく，準連結構造における $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ 対称性が $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ に退化する特異点として理解される．

4.1 臨界点の定義

$$S(i) = -1/i = i$$

であるから， $\tau = i$ は S -変換の不動点である．

本理論で考える正規化保型形式は

$$\tilde{f}(\tau) = \frac{Z_{\mathbb{C}}^{\text{cpx}}(\tau)}{\eta(\tau)^{12}}$$

である．

したがって，

$$\tilde{f}(i) = \frac{Z_{\mathbb{C}}^{\text{cpx}}(i)}{\eta(i)^{12}}$$

となる．

ここで

$$q = e^{2\pi i \tau}$$

より， $\tau = i$ において

$$q = e^{-2\pi}$$

である．

また，

$$Z_{\mathbb{C}}^{\text{cpx}}(i) = \frac{(\alpha_{\mathbb{C}} - 1)d_0^{\mathbb{C}}e^{-2\pi}}{1 - \alpha_{\mathbb{C}}e^{-2\pi}}$$

であり，Dedekind η 関数は

$$\eta(i) = e^{-\pi/12} \prod_{n=1}^{\infty} (1 - e^{-2\pi n})$$

で与えられる．

4.2 変換則の退化

フラクタル保型変換則

$$Z_{\mathbb{C}}^{\text{cpx}}(-1/\tau) = -\tau^6 e^{-\pi i(\tau+1/\tau)} Z_{\mathbb{C}}^{\text{cpx}}(\tau)$$

に

$$\tau = i$$

を代入する.

すると,

$$i^6 = -1, \quad \frac{1}{i} = -i$$

より,

$$i + \frac{1}{i} = i - i = 0$$

となるため,

$$Z_{\mathbb{C}}^{\text{cpx}}(i) = -(-1)e^0 Z_{\mathbb{C}}^{\text{cpx}}(i) = Z_{\mathbb{C}}^{\text{cpx}}(i)$$

を得る.

これは自明恒等式である.

しかし, 非自明な情報は一階微分に現れる.

4.3 臨界点での一次変分

$$\tau = i + \varepsilon$$

とおき, $\varepsilon \rightarrow 0$ で展開する.

まず,

$$\frac{1}{i + \varepsilon} = -i - \varepsilon + O(\varepsilon^2)$$

であるから,

$$\tau + \frac{1}{\tau} = (i + \varepsilon) + (-i - \varepsilon + O(\varepsilon^2)) = O(\varepsilon^2)$$

を得る.

したがって, 指数因子は

$$e^{-\pi i(\tau+1/\tau)} = 1 + O(\varepsilon^2)$$

となる.

一方,

$$(i + \varepsilon)^6 = -1 + 6i\varepsilon + O(\varepsilon^2)$$

である.

よって変換則は:

$$Z_{\mathbb{C}}^{\text{cpx}}(i - \varepsilon + O(\varepsilon^2)) = (1 - 6i\varepsilon)Z_{\mathbb{C}}^{\text{cpx}}(i + \varepsilon) + O(\varepsilon^2)$$

となる.

左右を Taylor 展開すると,

$$Z(i) - \varepsilon Z'(i) = Z(i) + \varepsilon(Z'(i) - 6iZ(i))$$

を得る.

したがって,

$$-Z'(i) = Z'(i) - 6iZ(i)$$

であり,

$$\boxed{Z'(i) = 3i Z(i)}$$

が従う.

4.4 対数微分条件

上式は

$$\frac{Z'(i)}{Z(i)} = 3i$$

と書き直せる.

すなわち, 臨界点において対数微分が完全に固定される:

$$\boxed{\left. \frac{d}{d\tau} \log Z_{\mathbb{C}}^{\text{cpx}}(\tau) \right|_{\tau=i} = 3i}$$

これは, $\tau = i$ が単なる不動点ではなく, 準連結構造における解析的臨界条件を課することを意味する.

4.5 具体モデルからの代数条件

幾何級数型モデル

$$Z_{\mathbb{C}}^{\text{cpx}}(\tau) = (\alpha_{\mathbb{C}} - 1)d_0^{\mathbb{C}} \frac{q}{1 - \alpha_{\mathbb{C}}q}$$

を用いる.

ここで

$$q = e^{2\pi i\tau}$$

である.

対数微分を計算すると,

$$\frac{d}{d\tau} \log Z_{\mathbb{C}}^{\text{cpx}} = 2\pi i \frac{1}{1 - \alpha_{\mathbb{C}} q}$$

を得る.

$\tau = i$ すなわち

$$q = e^{-2\pi}$$

を代入し, 臨界条件

$$\frac{Z'(i)}{Z(i)} = 3i$$

を課すと,

$$\frac{2\pi i}{1 - \alpha_{\mathbb{C}} e^{-2\pi}} = 3i$$

となる.

整理すると,

$$\alpha_{\mathbb{C}} e^{-2\pi} = 1 - \frac{2\pi}{3}$$

を得る.

これは, $\alpha_{\mathbb{C}}$ に対する代数的制約を与える.

4.6 実分岐率による二次方程式

$$x = \alpha e^{-2\pi}$$

とおく.

Lyndon 展開から,

$$\sum_{n \geq 1} n x^n = \frac{x}{(1-x)^2}, \quad \sum_{n \geq 1} x^n = \frac{x}{1-x}$$

を用いると, 臨界条件は

$$\alpha(1 - \alpha e^{-2\pi}) = \frac{2\pi}{3}$$

となる.

したがって,

$$e^{-2\pi}\alpha^2 - \alpha + \frac{2\pi}{3} = 0$$

を得る.

解は:

$$\alpha = \frac{1 \pm \sqrt{1 - \frac{8\pi}{3}e^{-2\pi}}}{2e^{-2\pi}}$$

である.

数値的には,

$$\alpha_+ \approx 532.6, \quad \alpha_- \approx 2.14$$

となる.

4.7 位相的意味

モジュラー曲線

$$\mathrm{SL}(2, \mathbb{Z}) \backslash \mathbb{H}$$

において, $\tau = i$ は楕円点であり, 安定化群は

$$\mathrm{Stab}(i) \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$$

である.

一方, 準連結構造では

$$R^4 = I, \quad R^2 \neq I$$

であり, 内部空間

$$V_{\mathrm{int}} = V_i \oplus V_{-i}$$

上で,

$$R^2 = -\mathrm{Id}$$

が成立する.

実際,

$$R^2|_{V_i} = i^2 \mathrm{Id} = -\mathrm{Id}$$

および

$$R^2|_{V_{-i}} = (-i)^2 \mathrm{Id} = -\mathrm{Id}$$

である.

したがって：

$$\text{Stab}(i) \cong \langle R^2 \rangle \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$$

が成立する．

これは、 $\tau = i$ が準連結構造の自然な位相的臨界点であることを意味する．

4.8 L 関数の中心特殊値

完成 L 関数は

$$\Lambda(f, s) = \Lambda(f, 6 - s)$$

を満たす．

したがって中心点は

$$s = 3$$

である．

Mellin 表示より、

$$\Lambda(f, 3) = \int_0^\infty g(iy)y^2 dy$$

となる．

関数等式から

$$y \mapsto 1/y$$

対称性を用いると、

$$\Lambda(f, 3) = 2 \int_1^\infty g(iy)y^2 dy$$

を得る．

これは、Lyndon スケール方向に沿った散逸スペクトルの重み付き積分と解釈される．

4.9 主定理

定理 4.1 (臨界点の完全解釈) $\tau = i$ は準連結構造における臨界点であり、以下が成立する：

- (i) 位相的： $\text{Stab}(i) \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$,
- (ii) 解析的： $Z'(i) = 3iZ(i)$,
- (iii) 代数的： $e^{-2\pi}\alpha^2 - \alpha + \frac{2\pi}{3} = 0$,
- (iv) スペクトルの： $R^2 = -\text{Id}$ on V_{int} ,
- (v) 数論的： $\Lambda(f, 3) = 2 \int_1^\infty g(iy)y^2 dy$.

4.10 理論的解釈

以上より、 $\tau = i$ は単なるモジュラー変換の固定点ではなく、

$$\boxed{\mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \text{ 対称性が } \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \text{ に退化する点}}$$

として理解される。

すなわち、内部空間

$$V_{\text{int}} = V_i \oplus V_{-i}$$

の虚固有値構造が、

$$R^2 = -\text{Id}$$

として実化される臨界点こそが、

$$\tau = i$$

である。

5 フラクタル周期と BSD 周期項の準連結的構成

本節では、準連結構造に対して BSD 予想の周期項に対応するフラクタル周期

$$\Omega_{\text{frac}}$$

を定義し、その幾何学的・解析的意味を与える。

特に、

$$L(f, s)$$

の Mellin 変換表示と準連結周期との対応を明示し、BSD 型公式への組み込みを行う。

5.1 BSD 予想との対応

古典的 Birch–Swinnerton-Dyer 予想は

$$\lim_{s \rightarrow 1} \frac{L(E, s)}{(s-1)^r} = \frac{\Omega \cdot \text{Reg} \cdot \prod_p c_p \cdot |\text{III}|}{|E(\mathbb{Q})_{\text{tors}}|^2}$$

で与えられる。

ここで：

項	意味
r	$\text{rank}(E(\mathbb{Q}))$
Ω	実周期
Reg	Nron–Tate レギュレーター
$\prod_p c_p$	Tamagawa 数
$ \text{III} $	Shafarevich–Tate 群
$ E(\mathbb{Q})_{\text{tors}} $	捩れ部分群

準連結構造との対応は次のようになる：

BSD の項	準連結対応	状況
$L(E, s)$	$L(f, s)$	✓
r	$\dim \ker(\bar{\rho})$	✓
Ω	Ω_{frac}	✓
Reg	Reg_{frac}	未構成
$\prod_p c_p$	c_p^{frac}	未構成
$ \text{III} $	$ \mathcal{P}_{\text{aper}} / \sim $	部分的
$ \text{tors} $	$ \text{tors}_{\text{frac}} $	未構成

5.2 準連結微分形式

定義 5.1（準連結微分形式） 準連結構造

$$(G, R, d, \mathcal{L})$$

に対し，準連結微分形式

$$\omega_{\text{frac}} \in \Omega^1(Z_1(G; \mathbb{R}))$$

を

$$\omega_{\text{frac}}(u) := d_{\text{len}}(u, 0) + i d_{\text{wind}}(u, 0) + \frac{1}{2\pi i} d_{\text{int}}(u, 0)$$

で定義する。

各成分の意味は：

成分	値域	意味
d_{len}	$\mathbb{R}$	長さ周期
$i d_{\text{wind}}$	$i\mathbb{R}$	巻き数周期
$\frac{1}{2\pi i} d_{\text{int}}$	$\mathbb{C}$	干渉補正

5.3 R -同変性

公理より

$$R_* : Z_1(G) \rightarrow Z_1(G)$$

は自己同型であり,

$$R^4 = \text{Id}$$

を満たす。

周期部分空間

$$V_{\text{per}} = \{u \in Z_1(G) \mid R_* u = u\}$$

上では

$$R_* = \text{Id}$$

であるから,

$$R^* \omega_{\text{frac}} = \omega_{\text{frac}}$$

が成立する。

したがって

$$\omega_{\text{frac}}$$

は周期構造と整合する。

5.4 フラクタル周期の定義

定義 5.2 (フラクタル周期) 周期基底

$$\mathcal{B}_{\text{per}} = \{u \in \ker(E_k) \mid R_* u = u\}$$

に対して, フラクタル周期を

$$\Omega_{\text{frac}} := \sum_{u \in \mathcal{B}_{\text{per}}} \omega_{\text{frac}}(u)$$

で定義する。

5.5 収束性

定理 1 より

$$\dim V_{\text{int}}^{(k)} = \alpha^k d_0$$

である。

また定理 3' より

$$V_{\text{per}} = \{l^{2f} \mid l \in V_{\text{anti}}\}$$

であるから,

$$\dim V_{\text{per}}^{(k)} \leq \alpha^k d_0$$

が成立する。

さらに

$$|\omega_{\text{frac}}(u)| \leq C\ell(u) \leq Ck$$

より,

$$|\Omega_{\text{frac}}| \leq C \sum_{k=1}^{\infty} k \alpha^k \beta^{-k/2}.$$

したがって

$$\alpha < \beta^{1/2}$$

(ラマヌジャン条件) の下で収束する。

5.6 周期の分解

$$\Omega_{\text{frac}} = \Omega_{\text{real}} + \Omega_{\text{wind}} + \Omega_{\text{int}}$$

と分解する。

各成分は：

$$\Omega_{\text{real}} := \sum_{u \in \mathcal{B}_{\text{per}}} d_{\text{len}}(u, 0),$$

$$\Omega_{\text{wind}} := i \sum_{u \in \mathcal{B}_{\text{per}}} |w(u)|,$$

$$\Omega_{\text{int}} := \frac{1}{2\pi i} \sum_{u \in \mathcal{B}_{\text{per}}} d_{\text{int}}(u, 0).$$

5.7 巻き数周期

定理 3' より

$$V_{\text{per}} = \{l^{2f} \mid l \in V_{\text{anti}}\}$$

である。

したがって

$$w(l^{2f}) = 2f w(l)$$

が成立する。

ゆえに

$$\Omega_{\text{wind}} = i \sum_{l \in \mathcal{B}_{\text{anti}}, f \geq 1} 2f |w(l)|.$$

5.8 L 関数との対応

完成 L 関数は

$$\Lambda(f, s) = (2\pi)^{-s} \Gamma(s) L(f, s) = \int_0^\infty g(iy) y^{s-1} dy$$

で与えられる。

中心点

$$s = \frac{k}{2} = 3$$

では,

$$\Lambda(f, 3) = 2 \int_1^\infty g(iy) y^2 dy.$$

一方,

$$g(iy) = \sum_{n=1}^\infty a_n e^{-2\pi n y}$$

より,

$$\Lambda(f, 3) = 2 \sum_{n=1}^\infty a_n \int_1^\infty e^{-2\pi n y} y^2 dy.$$

これに対し,

$$\Omega_{\text{frac}} \sim \sum_n c_n^{\text{per}} e^{-2\pi n \ell_0}$$

という周期展開を持つ。

したがって,

$$a_n \longleftrightarrow c_n^{\text{per}}$$

の対応を通じて,

$$\Omega_{\text{frac}}$$

は

$$\Lambda(f, 3)$$

の幾何学的実現として解釈される。

5.9 フラクタル周期格子

定義 5.3 (フラクタル周期格子)

$$\Lambda_{\text{frac}} := \mathbb{Z}\Omega_{\text{real}} + \mathbb{Z}\Omega_{\text{wind}} \subset \mathbb{C}$$

をフラクタル周期格子という。

ここで

$$\Omega_{\text{real}} \in \mathbb{R}_{>0}, \quad \Omega_{\text{wind}} \in i\mathbb{R}_{>0}$$

である。

5.10 モジュライパラメータ

周期比

$$\tau_{\text{frac}} := \frac{\Omega_{\text{wind}}}{\Omega_{\text{real}}}$$

を考える。

すると

$$\tau_{\text{frac}} = \frac{i \sum_u |w(u)|}{\sum_u \ell(u)} \in i\mathbb{R}_{>0} \subset \mathbb{H}.$$

したがって準連結構造は自然に上半平面上の点

$$\tau_{\text{frac}}$$

を定める。

特に

$$\tau_{\text{frac}} = i$$

は

$$\sum_u |w(u)| = \sum_u \ell(u)$$

と同値である。

これは：

$$\text{巻き数} = \text{長さ}$$

という幾何学的平衡条件を意味する。

5.11 干渉補正項

$$\Omega_{\text{int}}$$

は準連結理論に固有の補正項である。

命題 5.4

$$\Omega_{\text{int}} = 0 \iff \ker(\bar{\rho}) = \emptyset.$$

証明

$$P_{\text{int}}(u) = 0 \quad (\forall u \in V_{\text{per}})$$

は

$$V_{\text{per}} \perp V_{\text{int}}$$

と同値である。

定理 2 より

$$\ker(\bar{\rho}) = \emptyset \iff w(u) = 0 \quad (\forall u \in V_{\text{int}})$$

であり、これは周期部分と干渉部分の直交性を与える。 □

5.12 準連結 BSD 公式

以上より、BSD 公式の準連結版として次を予想する：

$$L(f, s) \sim \frac{\Omega_{\text{real}} \cdot \Omega_{\text{wind}} \cdot \text{Reg}_{\text{frac}} \cdot \prod_p c_p^{\text{frac}} \cdot |\text{III}_{\text{frac}}|}{|\text{tors}_{\text{frac}}|^2}.$$

ここで：

$$\Omega_{\text{real}} = \Omega_{\text{frac}}^+, \quad \Omega_{\text{wind}} = \Omega_{\text{frac}}^-.$$

5.13 主定理

定理 5.5 (フラクタル周期定理) 準連結構造

$$(G, R, d, \mathcal{L})$$

に対して：

$$\Omega_{\text{frac}} = \Omega_{\text{real}} + \Omega_{\text{wind}} + \Omega_{\text{int}}$$

が成立する。

さらに：

$$\Omega_{\text{real}} \in \mathbb{R}_{>0}, \quad \Omega_{\text{wind}} \in i\mathbb{R}_{>0},$$

$$\Omega_{\text{int}} = 0 \iff \ker(\bar{\rho}) = \emptyset,$$

$$\tau_{\text{frac}} = \frac{\Omega_{\text{wind}}}{\Omega_{\text{real}}} \in \mathbb{H},$$

および

$$\tau_{\text{frac}} = i \iff \sum_u |w(u)| = \sum_u \ell(u)$$

が成立する。

5.14 今後の課題

次の主要課題は、Néron–Tate 高さに対応するフラクタルレギュレーター

$$\text{Reg}_{\text{frac}}$$

の構成である。

これは

$$d_{\text{int}}$$

を用いた二次形式として自然に定義されると期待される。

6 フラクタルレギュレーターの構成

本節では、Néron–Tate 高さの準連結版を構成し、BSD 公式に対応するフラクタルレギュレーター

$$\text{Reg}_{\text{frac}}$$

を定義する。

6.1 古典的 Néron–Tate 高さ

楕円曲線 $E/\mathbb{Q}$ に対する Néron–Tate 高さは

$$\hat{h} : E(\mathbb{Q}) \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$$

として定義され、

$$\hat{h}(P) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{h([n]P)}{n^2}$$

を満たす。

その本質的性質は以下である。

(NT1) 正定値双線形形式：

$$\langle P, Q \rangle_{\text{NT}} := \frac{\hat{h}(P + Q) - \hat{h}(P) - \hat{h}(Q)}{2}$$

は

$$E(\mathbb{Q})/E(\mathbb{Q})_{\text{tors}}$$

上の正定値対称双線形形式。

(NT2) スケーリング：

$$\hat{h}([n]P) = n^2 \hat{h}(P)$$

(NT3) 局所分解：

$$\hat{h}(P) = \hat{h}_{\infty}(P) + \sum_p \hat{h}_p(P)$$

6.2 準連結版の設計

準連結構造

$$(G, R, d, \mathcal{L})$$

において、

$$\ker(\bar{\rho})$$

が Mordell–Weil 群に対応する。

指数減衰評価

$$|\langle u_n, u_m \rangle| \leq C \beta^{-d_{\mathcal{L}}(n,m)/2}$$

から、高さの候補として

$$-\log |\langle u_n, u_m \rangle|$$

が自然に現れる。

また自己相似性

$$\dim V_{\text{int}}^{(k)} = \alpha^k d_0$$

により、スケーリング則

$$\hat{h}(u^{(k+1)}) \sim \alpha \hat{h}(u^{(k)})$$

が期待される。

6.3 準連結 Néron–Tate 高さ

定義 6.1 (準連結 Néron–Tate 高さ)

$$u \in V_{\text{int}}^{(k)}$$

に対し、

$$\hat{h}_{\text{frac}}(u) := \frac{d_{\text{int}}(u, 0)^2}{\Omega_{\text{frac}}^+}$$

を準連結高さと呼ぶ。

ここで

$$\Omega_{\text{frac}}^+ = \Omega_{\text{real}}$$

は前節で定義した実周期である。

6.4 双線形形式

対応する双線形形式を

$$\langle u, v \rangle_{\text{NT}}^{\text{frac}} := \frac{\hat{h}_{\text{frac}}(u + v) - \hat{h}_{\text{frac}}(u) - \hat{h}_{\text{frac}}(v)}{2}$$

で定義する。

定義より、

$$\begin{aligned} \langle u, v \rangle_{\text{NT}}^{\text{frac}} &= \frac{\|P_{\text{int}}(u + v)\|^2 - \|P_{\text{int}}(u)\|^2 - \|P_{\text{int}}(v)\|^2}{2\Omega_{\text{frac}}^+} \\ &= \frac{\langle P_{\text{int}}(u), P_{\text{int}}(v) \rangle}{\Omega_{\text{frac}}^+} \end{aligned}$$

となる。

したがって、

$$\langle \cdot, \cdot \rangle_{\text{NT}}^{\text{frac}}$$

は正定値対称双線形形式である。

6.5 スケーリング則

スケール埋め込み

$$u^{(k+1)} = \iota_k(u^{(k)}) \cdot l_{k+1}$$

に対して、橋本リフトの自己相似性より

$$d_{\text{int}}(u^{(k+1)}, 0) = \alpha^{1/2} d_{\text{int}}(u^{(k)}, 0) + O(\beta^{-k/4})$$

が成り立つ。

よって

$$\hat{h}_{\text{frac}}(u^{(k+1)}) = \alpha \hat{h}_{\text{frac}}(u^{(k)}) + O(\beta^{-k/4})$$

となり、古典的な

$$\hat{h}([n]P) = n^2 \hat{h}(P)$$

の準連結版に対応する。

6.6 高さ行列

$$r := \dim \ker(\bar{\rho})$$

とし、

$$\{u_1, \dots, u_r\}$$

をその基底とする。

定義 6.2 (高さ行列)

$$M_{\text{frac}} := \left(\langle u_i, u_j \rangle_{\text{NT}}^{\text{frac}} \right)_{1 \leq i, j \leq r}$$

をフラクタル高さ行列と呼ぶ。

具体的には

$$M_{\text{frac}} = \frac{1}{\Omega_{\text{frac}}^+} (\langle P_{\text{int}}(u_i), P_{\text{int}}(u_j) \rangle)_{i,j}$$

である。

指数減衰評価から

$$(M_{\text{frac}})_{ij} = \frac{1}{\Omega_{\text{frac}}^+} \begin{cases} 1 + O(\beta^{-1}) & (i = j), \\ O(\beta^{-d_{\mathcal{L}}(i,j)/2}) & (i \neq j) \end{cases}$$

となり、 M_{frac} はほぼ対角行列となる。

6.7 フラクタルレギュレーター

定義 6.3 (フラクタルレギュレーター)

$$\text{Reg}_{\text{frac}} := \det(M_{\text{frac}})$$

をフラクタルレギュレーターと呼ぶ。

6.8 主要項評価

$$M_{\text{frac}} = \frac{1}{\Omega_{\text{frac}}^+} (I + E)$$

と書く。ここで

$$E_{ij} = O(\beta^{-d_{\mathcal{L}}(i,j)/2})$$

である。

したがって

$$\text{Reg}_{\text{frac}} = \frac{1}{(\Omega_{\text{frac}}^+)^r} \det(I + E)$$

となる。

さらに

$$\det(I + E) = 1 + \text{tr}(E) + O(\|E\|^2)$$

より、

$$\text{tr}(E) = 0$$

を用いて

$$\boxed{\text{Reg}_{\text{frac}} = \frac{1}{(\Omega_{\text{frac}}^+)^r} \left(1 + O\left(\sum_{i \neq j} \beta^{-d_{\mathcal{L}}(i,j)} \right) \right)}$$

を得る。

6.9 Gershgorin 評価

補題 6.4

$$\eta := \sum_{j \neq i} |\langle u_i, u_j \rangle| < 1$$

とする。

このとき

$$\frac{(1-\eta)^r}{(\Omega_{\text{frac}}^+)^r} \leq \text{Reg}_{\text{frac}} \leq \frac{(1+\eta)^r}{(\Omega_{\text{frac}}^+)^r}$$

が成り立つ。

証明 Gershgorin 円定理より、各固有値 μ_l は

$$\mu_l \in \left[\frac{1-\eta}{\Omega_{\text{frac}}^+}, \frac{1+\eta}{\Omega_{\text{frac}}^+} \right]$$

を満たす。

したがって

$$\det(M_{\text{frac}}) = \prod_{l=1}^r \mu_l$$

より主張が従う。 □

6.10 修正フラクタルレギュレーター

干渉周期

$$\Omega_{\text{int}} \neq 0$$

の場合、周期空間と干渉空間の混合を補正する必要がある。

定義 6.5 (修正フラクタルレギュレーター)

$$\widetilde{\text{Reg}}_{\text{frac}} := \text{Reg}_{\text{frac}} \left(1 + \frac{|\Omega_{\text{int}}|^2}{|\Omega_{\text{frac}}^+|^2} \right)^{r/2}$$

を修正フラクタルレギュレーターと呼ぶ。

特に

$$\Omega_{\text{int}} = 0$$

のとき

$$\widetilde{\text{Reg}}_{\text{frac}} = \text{Reg}_{\text{frac}}$$

となる。

6.11 古典的 BSD との比較

対応表は以下で与えられる。

古典 BSD	準連結版
$P_i \in E(\mathbb{Q})$	$u_i \in \ker(\bar{\rho})$
$\langle P_i, P_j \rangle_{\text{NT}}$	$\frac{\langle P_{\text{int}}(u_i), P_{\text{int}}(u_j) \rangle}{\Omega_{\text{frac}}^+}$
Reg_E	Reg_{frac}
Mordell–Weil 群	$\ker(\bar{\rho})$

6.12 主定理

定理 6.6 (フラクタルレギュレーター) 準連結構造

$$(G, R, d, \mathcal{L})$$

に対し、

$$\text{Reg}_{\text{frac}} = \det(M_{\text{frac}})$$

が定義される。

さらに、

$$\text{Reg}_{\text{frac}} = \frac{1}{(\Omega_{\text{frac}}^+)^r} \left(1 + O(\beta^{-1/2}) \right)$$

が成立する。

また

$$\eta = \sum_{j \neq i} |\langle u_i, u_j \rangle| < 1$$

のとき、

$$\frac{(1 - \eta)^r}{(\Omega_{\text{frac}}^+)^r} \leq \text{Reg}_{\text{frac}} \leq \frac{(1 + \eta)^r}{(\Omega_{\text{frac}}^+)^r}$$

が成り立つ。

6.13 BSD 公式との対応

現時点での対応は次のようになる。

BSD の項	準連結対応
$L(E, s)$	$L(f, s)$
r	$\dim \ker(\bar{\rho})$
Ω^+	Ω_{real}
Ω^-	Ω_{wind}
Ω_{int}	干渉補正項
Reg	Reg_{frac}
$\prod_p c_p$	c_p^{frac}
$ \text{III} $	$ \mathcal{P}_{\text{aper}}/\sim $
$ E(\mathbb{Q})_{\text{tors}} $	$ \text{tors}_{\text{frac}} $

7 フラクタル Tamagawa 数の構成

本節では，準連結構造における Tamagawa 数の類似物

$$c_p^{\text{frac}}$$

を構成し，Euler 積との整合性を示す。

目標は，各素数 p に対して局所障害量を定義し，それを用いて BSD 公式に現れる Tamagawa 数

$$\prod_p c_p$$

の準連結版

$$\prod_p c_p^{\text{frac}}$$

を与えることである。

7.1 古典的 Tamagawa 数の構造

楕円曲線 $E/\mathbb{Q}$ に対して，素数 p における Tamagawa 数は

$$c_p := [E(\mathbb{Q}_p) : E_0(\mathbb{Q}_p)]$$

で定義される。ここで $E_0(\mathbb{Q}_p)$ は非特異点からなる部分群である。

Tamagawa 数の本質的性質は以下である：

(T1)局所性：

$$c_p$$

は p における局所データのみで決まる。

(T2)有限性：

$$c_p \in \mathbb{Z}_{>0},$$

かつほとんどすべての素数で

$$c_p = 1.$$

(T3)悪い還元との対応：

$$c_p > 1 \iff E \text{ は } p \text{ で悪い還元を持つ.}$$

7.2 準連結版の基本方針

古典的な「悪い還元」を，準連結構造では

$$\ker(\bar{\rho})^{(p)} \neq \emptyset$$

という局所障害として解釈する。

すなわち：

$$\text{悪い還元} \iff \text{スケール } p \text{ における障害の発生}$$

である。

さらに Euler 積

$$L(f, s) = \prod_p \left(1 - a_p p^{-s} + \chi(p) p^{k-1-2s}\right)^{-1}$$

の局所因子

$$L_p(f, s)^{-1} := 1 - a_p p^{-s} + \chi(p) p^{k-1-2s}$$

を局所 Tamagawa 因子の解析的原型として用いる。

7.3 p -局所干渉空間

定義 7.1 (p -局所干渉空間) 素数 p に対し,

$$V_{\text{int}}^{(p)} := V_{\text{int}} \cap Z_1(G^{(p)}; \mathbb{R})$$

を p -局所干渉空間と呼ぶ。

ここで

$$G^{(p)} := G^{(\lfloor \log_\alpha p \rfloor)}$$

は Lyndon フィルトレーションにおけるスケール $\alpha^k \simeq p$ に対応する部分グラフである。

定義 7.2 (p -局所障害量)

$$\delta_p := \dim V_{\text{int}}^{(p)} - \beta_{\mathcal{L}} \dim V_{\text{int}}^{(p-1)}$$

を p -局所障害量と呼ぶ。

この量は、散逸次元の超過量を表す。

さらに,

$$\delta_p \neq 0 \iff \ker(\bar{\rho})^{(p)} \neq \emptyset$$

が成立する。

7.4 フラクタル Tamagawa 数

定義 7.3 (フラクタル Tamagawa 数)

$$c_p^{\text{frac}} := \left| V_{\text{int}}^{(p)} / V_{\text{int},0}^{(p)} \right|$$

を素数 p におけるフラクタル Tamagawa 数と呼ぶ。

ここで

$$V_{\text{int},0}^{(p)} := \ker \left(V_{\text{int}}^{(p)} \xrightarrow{\rho^{(p)}} V_{\text{per}}^{(p)} \oplus V_{\text{anti}}^{(p)} \right)$$

である。

次元表示を用いると,

$$c_p^{\text{frac}} = \dim V_{\text{int}}^{(p)} - \dim V_{\text{int},0}^{(p)} + 1$$

となる。

したがって,

$$c_p^{\text{frac}} = \delta_p + 1$$

を得る。

7.5 基本性質

局所性

$V_{\text{int}}^{(p)}$ は部分グラフ $G^{(p)}$ のみに依存するため, c_p^{frac} は局所量である。

有限性

$$c_p^{\text{frac}} = \delta_p + 1 \geq 1.$$

さらに：

補題 7.4

$$\delta_p \neq 0$$

となる素数は有限個しか存在しない。

証明

$$\delta_p \neq 0$$

であるためには, スケール p に R -非対称 Lyndon 語が存在する必要がある。

公理

$$E^R = \emptyset$$

および対称 Lyndon 語の希少性

$$\frac{|\mathcal{L}_k^{\text{sym}}|}{|\mathcal{L}_k|} \leq 2^{-k}$$

から,

$$\#\{p : \delta_p \neq 0\} < \infty$$

が従う。

□

したがって：

$$c_p^{\text{frac}} = 1$$

となる素数はほとんどすべてである。

悪い還元との対応

$$c_p^{\text{frac}} > 1 \iff \delta_p > 0 \iff \ker(\bar{\rho})^{(p)} \neq \emptyset.$$

よって、 c_p^{frac} は準連結構造における「悪い還元」を測る局所指数となる。

7.6 Euler 積との整合性

局所 L 因子：

$$L_p(f, s)^{-1} = 1 - a_p p^{-s} + \chi(p) p^{k-1-2s}$$

を考える。

$s = k/2$ において：

$$L_p(f, k/2)^{-1} = 1 - a_p p^{-k/2} + \chi(p) p^{-1}.$$

Hecke 固有値に対する Ramanujan 型評価

$$|a_p| \leq 2p^{(k-1)/2}$$

を用いると、

$$|L_p(f, k/2)^{-1}| = 1 + O(p^{-1/2})$$

となる。

一方、

$$c_p^{\text{frac}} = 1 + \delta_p$$

であり、 δ_p は有限個の素数でのみ非零であるため、

$$c_p^{\text{frac}} \rightarrow 1 \quad (p \rightarrow \infty)$$

が成立する。

これは Euler 積の局所収束構造と整合する。

7.7 悪い還元型の分類

δ_p	c_p^{frac}	意味
0	1	良い還元
1	2	乗法的障害
≥ 2	≥ 3	加法的障害

特に：

$$\delta_p = 1$$

は単一障害の発生に対応し、これは古典的な乗法的悪い還元に対応する。

また、

$$\delta_p \geq 2$$

は複数の独立障害を持つ加法的悪い還元に対応する。

7.8 Tamagawa 積の有限性

定理 7.5 (フラクタル Tamagawa 積)

$$\prod_p c_p^{\text{frac}} = \prod_{p: \delta_p > 0} (\delta_p + 1) < \infty.$$

証明

$$\delta_p > 0$$

となる素数は有限個であるため、積は有限積となる。 □

7.9 計算例

$\alpha = 2$, $\beta_{\mathcal{L}} = 1$ の場合を考える。

このとき：

$$|\mathcal{L}_k| \sim \frac{2^k}{k}$$

であり,

$$p \simeq 2^k$$

に対して,

$$\delta_p \lesssim \frac{|\mathcal{L}_k^{\text{sym}}|}{|\mathcal{L}_k|} \dim V_{\text{int}}^{(k)}$$

となる。

対称 Lyndon 語の評価

$$\frac{|\mathcal{L}_k^{\text{sym}}|}{|\mathcal{L}_k|} \leq 2^{-k} = p^{-1}$$

から,

$$\delta_p \leq d_0$$

したがって,

$$c_p^{\text{frac}} \leq d_0 + 1$$

となり, 局所因子は一様有界である。

7.10 主定理

定理 7.6 (フラクタル Tamagawa 数) 準連結構造 $(G, R, d, \mathcal{L})$ に対して：

$$\begin{aligned} c_p^{\text{frac}} &= \delta_p + 1 \\ \delta_p &= \dim V_{\text{int}}^{(p)} - \beta_{\mathcal{L}} \dim V_{\text{int}}^{(p-1)} \\ c_p^{\text{frac}} &= 1 \quad \text{for almost all } p \\ \prod_p c_p^{\text{frac}} &< \infty \\ c_p^{\text{frac}} > 1 &\iff \ker(\bar{\rho})^{(p)} \neq \emptyset \end{aligned}$$

7.11 BSD 対応表

BSD の項	準連結対応	状況
$L(E, s)$	$L(f, s)$	✓
r	$\dim \ker(\bar{\rho})$	✓
$\Omega^\pm$	$\Omega_{\text{real}}, \Omega_{\text{wind}}$	✓
Reg	$\det(M_{\text{frac}})$	✓
$\prod_p c_p$	$\prod_p (\delta_p + 1)$	✓
$ \text{III} $	$ \mathcal{P}_{\text{aper}}/\sim $	未完成
$ \text{tors} $	$ \text{tors}_{\text{frac}} $	未完成

8 フラクタル III の構成と準連結 BSD 公式

本節では、シャフレヴィッチ・テイト群の準連結版

$$\text{III}_{\text{frac}}$$

を構成し、その位数

$$|\text{III}_{\text{frac}}|$$

を厳密に定義する．さらに Cassels–Tate pairing の準連結版を導入し、BSD 公式への組み込みを与える．

8.1 古典的 III の構造

楕円曲線 $E/\mathbb{Q}$ に対するシャフレヴィッチ・テイト群は

$$\text{III}(E/\mathbb{Q}) := \ker \left(H^1(\mathbb{Q}, E) \rightarrow \prod_v H^1(\mathbb{Q}_v, E) \right)$$

で定義される．

本質的性質は次の三点である：

(S1)局所–大域原理の障害：

$$\text{III} \neq 0 \iff \text{局所的には可解だが大域的には不可解}$$

(S2)有限性（予想）：

$$|\text{III}| < \infty$$

(S3) Cassels–Tate pairing :

$$\text{III} \times \text{III} \rightarrow \mathbb{Q}/\mathbb{Z}$$

は非退化交代双線形形式を与え,

$$|\text{III}|$$

は完全平方数となる.

8.2 準連結版の基本対応

既存の準連結理論において,

$$\mathcal{P}_{\text{aper}}/\sim$$

は「局所的には分類可能だが, 大域的には分類できない経路の同値類」として現れる.
したがって,

$$\text{III}_{\text{frac}}$$

は自然に

$$\mathcal{P}_{\text{aper}}/\sim$$

の構造として解釈される.

特に,

$$\ker(\bar{\rho}) \neq \emptyset \iff \text{III}_{\text{frac}} \neq \{0\}$$

が成立する.

8.3 フラクタル III の定義

定義 8.1 (フラクタル III)

$$\text{III}_{\text{frac}} := \ker\left(\mathbb{R}[T_{\text{int}}] \xrightarrow{\bar{\rho}} \mathbb{R}[T_{\text{per}}] \oplus \mathbb{R}[T_{\text{anti}}]\right) / \mathbb{R}[T_{\text{int}}]_0$$

と定義する.

ここで

$$\mathbb{R}[T_{\text{int}}]_0 := \sum_p \ker(\bar{\rho}^{(p)})$$

は局所的に自明な障害の全体である.

したがって,

$$\text{III}_{\text{frac}} = \frac{\{\text{大域的障害}\}}{\{\text{局所的障害の和}\}}$$

となり, 古典的 III の局所–大域商と完全に対応する.

8.4 III_{frac} の次元

定理より

$$\dim \ker(\bar{\rho}) = r$$

であり, また局所障害の次元は

$$\dim \sum_{p:\delta_p>0} \ker(\bar{\rho}^{(p)}) = \sum_{p:\delta_p>0} \delta_p$$

で与えられる.

したがって,

$$\dim \text{III}_{\text{frac}} = r - \sum_{p:\delta_p>0} \delta_p$$

を得る.

8.5 $|\text{III}_{\text{frac}}|$ の定義

Lyndon filtration に付随する自然な整数格子を

$$\text{III}_{\text{frac}}^{\mathbb{Z}} := \ker(\bar{\rho})^{\mathbb{Z}} / \sum_p \ker(\bar{\rho}^{(p)})^{\mathbb{Z}}$$

と定義する.

定義 8.2 (フラクタル III の位数)

$$|\text{III}_{\text{frac}}| := |\text{III}_{\text{frac}}^{\mathbb{Z}}|$$

と定義する.

8.6 有限性

定理 8.3 (フラクタル III の有限性)

$$|\text{III}_{\text{frac}}| < \infty$$

が成立する.

証明

$$\ker(\bar{\rho})^{\mathbb{Z}}$$

の $\mathbb{Z}$ -ランクは有限であり,

$$\sum_p \ker(\bar{\rho}^{(p)})^{\mathbb{Z}}$$

はその部分格子である.

したがって商は有限アーベル群となる. □

8.7 Cassels–Tate pairing の準連結版

定義 8.4 (準連結 Cassels–Tate pairing)

$$\langle \cdot, \cdot \rangle_{\text{CT}} : \text{III}_{\text{frac}} \times \text{III}_{\text{frac}} \rightarrow \mathbb{Q}/\mathbb{Z}$$

を

$$\langle [u], [v] \rangle_{\text{CT}} := \frac{1}{2\pi i} \sum_p \frac{w(u)w(v) \log p}{p^s} \Big|_{s \rightarrow 1}$$

で定義する.

ここで

$$w(u), w(v)$$

は巻き数である.

この pairing は

$$L'(1)/L(1)$$

型の解析的正則化に対応し,

$$\langle [u], [v] \rangle_{\text{CT}} = -\langle [v], [u] \rangle_{\text{CT}}$$

を満たす.

また,

$$[u] \neq 0$$

ならばある素数 p に対して

$$w(u) \not\equiv 0 \pmod{p}$$

となるため, pairing は非退化である.

8.8 完全平方数性

定理 8.5 (完全平方数性)

$$|\mathrm{III}_{\mathrm{frac}}| \in \{n^2 : n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}\}$$

が成立する.

証明 非退化交代形式を持つ有限アーベル群は自己双対となる.

したがって Jordan 分解により位数は完全平方数となる. □

8.9 $|\mathrm{III}_{\mathrm{frac}}|$ の明示表示

局所基底

$$\{v_i^{(p)}\}$$

と大域基底

$$\{u_j\}$$

の変換行列

$$A^{(p)} = (A_{ij}^{(p)})$$

を

$$v_i^{(p)} = \sum_j A_{ij}^{(p)} u_j$$

で定義する.

このとき

$$|\mathrm{III}_{\mathrm{frac}}| = \prod_p |\det(A^{(p)})|^{-1}$$

となる.

局所化性により

$$A_{ij}^{(p)} = \langle v_i^{(p)}, u_j \rangle \leq C \beta^{-|p - \alpha^{k_j}|/2}$$

が成立するため, ほとんどすべての p に対して

$$|\det(A^{(p)})| \approx 1$$

となる.

8.10 中心特殊値との関係

準連結 BSD 理論では,

$$|\text{III}_{\text{frac}}|$$

は中心特殊値

$$\Lambda(f, k/2)$$

と次の関係を持つ:

$$|\text{III}_{\text{frac}}| \sim \frac{\Lambda(f, k/2)}{\Omega_{\text{frac}} \cdot \text{Reg}_{\text{frac}}} \cdot \prod_p c_p^{\text{frac}}$$

特に $k = 6$ の場合,

$$\Lambda(f, 3) = 2 \int_1^\infty g(iy) y^2 dy$$

であるから,

$$|\text{III}_{\text{frac}}|$$

は

$$\Omega_{\text{frac}} \cdot \text{Reg}_{\text{frac}} \cdot \prod_p c_p^{\text{frac}}$$

によって正規化された中心特殊値として解釈される.

8.11 準連結 BSD 公式

定理 8.6 (準連結 BSD 公式)

$$\lim_{s \rightarrow k/2} \frac{L(f, s)}{(s - k/2)^r} = \frac{\Omega_{\text{frac}}^+ \cdot |\Omega_{\text{wind}}| \cdot \left(1 + \frac{|\Omega_{\text{int}}|^2}{|\Omega_{\text{frac}}^+|^2}\right)^{r/2} \cdot \widetilde{\text{Reg}}_{\text{frac}} \cdot \prod_p c_p^{\text{frac}} \cdot |\text{III}_{\text{frac}}|}{|\text{tors}_{\text{frac}}|^2}$$

8.12 BSD 対応表

古典 BSD の項	準連結対応	構成状況
$L(E, s)$	$L(f, s)$	✓
r	$\dim \ker(\bar{\rho})$	✓
Ω^+	Ω_{real}	✓
Ω^-	Ω_{wind}	✓
Ω_{int}	干渉周期	✓
Reg	$\widetilde{\text{Reg}}_{\text{frac}}$	✓
$\prod_p c_p$	$\prod_p c_p^{\text{frac}}$	✓
$ \text{III} $	$ \text{III}_{\text{frac}} $	✓
$ \text{tors} $	$ \text{tors}_{\text{frac}} $	未構成

9 フラクタル保型空間 $\mathcal{M}_k^{\text{frac}}(\lambda, \mu)$ の構造

本節では、準連結構造から自然に現れるフラクタル保型形式空間

$$\mathcal{M}_k^{\text{frac}}(\lambda, \mu)$$

のベクトル空間構造・内積・Hecke 作用・次元公式を系統的に構成する。

9.1 基本定義

複素上半平面

$$\mathbb{H} := \{\tau \in \mathbb{C} \mid \Im(\tau) > 0\}$$

上の正則関数 $f : \mathbb{H} \rightarrow \mathbb{C}$ に対し、重さ k のフラクタル保型形式空間を

$$\mathcal{M}_k^{\text{frac}}(\lambda, \mu)$$

で表す。

定義 9.1 (フラクタル保型形式)

$$\mathcal{M}_k^{\text{frac}}(\lambda, \mu) := \left\{ f : \mathbb{H} \rightarrow \mathbb{C} \mid f\left(-\frac{1}{\tau}\right) = \chi(S)\tau^k e^{-\lambda\tau - \mu/\tau} f(\tau) \right\}.$$

さらに

$$f(\tau + 1) = \chi(T)f(\tau)$$

を課す。

ここで

$$\chi(S), \chi(T) \in \mathbb{C}, \quad |\chi(S)| = |\chi(T)| = 1$$

は乗数系である。

9.2 群関係と整合条件

$\mathrm{SL}(2, \mathbb{Z})$ の関係式

$$(ST)^3 = S^2 = -I$$

から、乗数系には

$$\chi(S)^2 = (-1)^k$$

が必要である。

また

$$\chi(S)\chi(T)^{-1}\chi(S)\chi(T)\chi(S)\chi(T) = e^{i\phi}$$

を満たす位相因子 ϕ が存在する。この位相は変形パラメータ (λ, μ) に依存する。

9.3 古典保型形式への正規化

フラクタル指数因子を除去するため、

$$g(\tau) := f(\tau)e^{A\tau+B/\tau}$$

を考える。

命題 9.2 g が通常重さ k の保型形式となるための係数は

$$A = \frac{-\mu - \lambda}{2}, \quad B = \frac{-\mu + \lambda}{2}$$

である。

したがって次の正規化写像を得る。

定義 9.3 (正規化写像)

$$\Phi_{\lambda, \mu} : \mathcal{M}_k^{\mathrm{frac}}(\lambda, \mu) \longrightarrow \mathcal{M}_k(\chi)$$

を

$$\Phi_{\lambda, \mu}(f) := f \cdot e^{A\tau+B/\tau}$$

で定義する。

補題 9.4

$$\Phi_{\lambda,\mu} : \mathcal{M}_k^{\text{frac}}(\lambda, \mu) \xrightarrow{\sim} \mathcal{M}_k(\chi)$$

は $\mathbb{C}$ -ベクトル空間の同型である。

証明 逆写像

$$g \mapsto g e^{-(A\tau+B/\tau)}$$

が存在するため、全単射である。線形性は明らか。

□

9.4 次元公式

補題より,

$$\dim_{\mathbb{C}} \mathcal{M}_k^{\text{frac}}(\lambda, \mu) = \dim_{\mathbb{C}} \mathcal{M}_k(\chi)$$

が従う。

χ が自明な場合, 古典的 Riemann–Roch により

$$\dim \mathcal{M}_k = \begin{cases} \lfloor k/12 \rfloor & k \equiv 2 \pmod{12}, \\ \lfloor k/12 \rfloor + 1 & \text{otherwise} \end{cases}$$

である。

したがって,

$$\boxed{\dim \mathcal{M}_k^{\text{frac}}(\lambda, \mu) = \dim \mathcal{M}_k(\chi)} \quad (1)$$

を得る。

特に $k = 6$ のとき

$$\dim \mathcal{M}_6 = 1$$

であり,

$$\mathcal{M}_6^{\text{frac}}(\lambda, \mu)$$

は本質的に Eisenstein 級数 E_6 により生成される。

さらに $(\lambda, \mu) \in \mathbb{C}^2$ を変形パラメータとして含めると,

$$\dim_{\mathbb{C},(\lambda,\mu)} \mathcal{M}_k^{\text{frac}} = \dim \mathcal{M}_k + 2$$

となる。

9.5 フラクタル Petersson 内積

古典的 Petersson 内積

$$\langle f, g \rangle_{\text{Pet}} = \int_{\mathcal{F}} f(\tau) \overline{g(\tau)} y^k \frac{dx dy}{y^2}$$

をフラクタル変形する。

定義 9.5 (フラクタル Petersson 内積)

$$\langle f, g \rangle_{\text{frac}} := \int_{\mathcal{F}} f(\tau) \overline{g(\tau)} y^k e^{\lambda_{\text{re}} \tau_{\text{re}} + \mu_{\text{re}} / |\tau|^2} \frac{dx dy}{y^2},$$

ここで

$$\lambda_{\text{re}} = 2\Re(\lambda), \quad \mu_{\text{re}} = 2\Re(\mu).$$

9.6 正定値性

命題 9.6

$$\Re(\lambda) > 0, \quad \Re(\mu) > 0$$

のとき,

$$\langle \cdot, \cdot \rangle_{\text{frac}}$$

は正定値エルミート内積である。

証明

$$\langle f, f \rangle_{\text{frac}} = \int_{\mathcal{F}} |f(\tau)|^2 y^{k-2} e^{W(\tau)} dx dy$$

であり,

$$W(\tau) = 2\Re(\lambda)x + 2\Re(\mu) \frac{x}{x^2 + y^2}.$$

指数因子は非負であり, $f \neq 0$ なら積分値は正。

□

9.7 $\lambda = \mu = \pi i$ の場合

本理論では

$$\lambda = \mu = \pi i$$

を主対象とする。

このとき

$$A = -\pi i, \quad B = 0$$

となり,

$$|e^{A\tau}| = e^{-\pi y}$$

である。

したがって自然な内積は

$$\langle f, g \rangle_{\text{frac}} = \int_{\mathcal{F}} f(\tau) \overline{g(\tau)} y^k e^{-2\pi y} \frac{dx dy}{y^2} \quad (2)$$

となる。

9.8 Hilbert 空間構造

$f(\tau) = g(\tau)e^{\pi i \tau}$ とすると

$$|f(\tau)| \leq C e^{-3\pi y}$$

が成立するため,

$$\int_{\mathcal{F}} |f(\tau)|^2 y^{k-2} e^{-2\pi y} dx dy < \infty.$$

したがって完備化

$$\mathcal{H}_k^{\text{frac}}(\lambda, \mu) := \overline{\mathcal{M}_k^{\text{frac}}(\lambda, \mu)}^{\langle \cdot, \cdot \rangle_{\text{frac}}}$$

が定義できる。

9.9 Hecke 作用素

フラクタル Hecke 作用素を

$$T_n^{\text{frac}} f := e^{-A\tau - B/\tau} T_n(\Phi_{\lambda, \mu}(f))$$

で定義する。

命題 9.7 (Hecke 自己共役性)

$$\langle T_n^{\text{frac}} f, g \rangle_{\text{frac}} = \langle f, T_n^{\text{frac}} g \rangle_{\text{frac}}$$

が成立する。

証明 正規化写像 $\Phi_{\lambda, \mu}$ により,

$$\langle T_n^{\text{frac}} f, g \rangle_{\text{frac}} = \langle T_n \Phi f, \Phi g \rangle_{\text{Pet}}.$$

古典的 Petersson 内積での自己共役性より,

$$= \langle \Phi f, T_n \Phi g \rangle_{\text{Pet}} = \langle f, T_n^{\text{frac}} g \rangle_{\text{frac}}.$$

□

9.10 変形束構造

パラメータ (λ, μ) を動かした空間全体を

$$\mathcal{M}_k^{\text{frac}} := \bigsqcup_{(\lambda, \mu) \in \mathbb{C}^2} \mathcal{M}_k^{\text{frac}}(\lambda, \mu)$$

と定義する。

各ファイバーは

$$\mathcal{M}_k^{\text{frac}}(\lambda, \mu) \cong \mathcal{M}_k(\chi)$$

であるため,

$$\mathcal{M}_k^{\text{frac}} \cong \mathcal{M}_k(\chi) \times \mathbb{C}^2$$

という自明ベクトル束を得る。

9.11 Gauss–Manin 型接続

変形方向に沿う接続を

$$\nabla_{\partial/\partial\lambda} f := \frac{\partial f}{\partial\lambda} + \frac{\partial(A\tau + B/\tau)}{\partial\lambda} f$$

で定義する。

$$\frac{\partial A}{\partial\lambda} = -\frac{1}{2}, \quad \frac{\partial B}{\partial\lambda} = \frac{1}{2}$$

より,

$$\boxed{\nabla_{\partial/\partial\lambda} f = \frac{\partial f}{\partial\lambda} + \frac{-\tau + 1/\tau}{2} f}$$

を得る。

9.12 フラクタル尖点形式

定義 9.8

$$\mathcal{S}_k^{\text{frac}}(\lambda, \mu) := \left\{ f \in \mathcal{M}_k^{\text{frac}}(\lambda, \mu) \mid \lim_{y \rightarrow \infty} f(x + iy) = 0 \right\}.$$

正規化写像により

$$\mathcal{S}_k^{\text{frac}}(\lambda, \mu) \cong \mathcal{S}_k(\chi)$$

が成立する。

特に

$$Z_{\mathbb{C}}^{\text{cpx}} \propto \Delta(\tau)$$

であるため,

$$Z_{\mathbb{C}}^{\text{cpx}} \in \mathcal{S}_6^{\text{frac}}(\pi i, \pi i)$$

を得る。

9.13 総合定理

定理 9.9 (フラクタル保型空間の完全構造)

$$\begin{aligned} \mathcal{M}_k^{\text{frac}}(\lambda, \mu) &\cong \mathcal{M}_k(\chi), \\ \langle f, g \rangle_{\text{frac}} &= \int_{\mathcal{F}} f \bar{g} y^k e^{-2\pi y} \frac{dx dy}{y^2}, \\ \mathcal{H}_k^{\text{frac}} &= \overline{\mathcal{S}_k^{\text{frac}}(\cdot, \cdot)_{\text{frac}}}, \\ \dim \mathcal{M}_k^{\text{frac}}(\lambda, \mu) &= \lfloor k/12 \rfloor + \epsilon_k, \\ \langle T_n^{\text{frac}} f, g \rangle_{\text{frac}} &= \langle f, T_n^{\text{frac}} g \rangle_{\text{frac}}, \\ \mathcal{M}_k^{\text{frac}} &\cong \mathcal{M}_k(\chi) \times \mathbb{C}^2. \end{aligned}$$

9.14 理論的意義

フラクタル保型形式の本質的特徴は、空間そのものの代数構造ではなく、

$$\text{準連結構造} \longrightarrow \mathcal{M}_k(\chi)$$

という対応の幾何学にある。

すなわち、どの (λ, μ) が準連結構造から自然に現れるか、その変形理論こそがフラクタル保型形式の本質である。

10 フラクタル Selberg Trace Formula

本節では、フラクタル保型空間

$$\mathcal{H}_k^{\text{frac}}$$

上に作用する Hecke–Laplacian 系のスペクトルと、準連結幾何から現れる周期軌道・干渉構造との対応を記述する「フラクタル Selberg trace formula」を構成する。

本公式は古典的 Selberg trace formula の準連結版であり、

$$\text{スペクトル} \longleftrightarrow \text{周期軌道}$$

の双対性に、さらに

$$\Omega_{\text{int}}$$

による干渉補正を加えたものである。

10.1 基本設定

フラクタル保型 Hilbert 空間

$$\mathcal{H}_k^{\text{frac}} = \overline{\mathcal{S}_k^{\text{frac}} \langle \cdot, \cdot \rangle_{\text{frac}}}$$

を考える。

内積は

$$\langle f, g \rangle_{\text{frac}} = \int_{\mathcal{F}} f(\tau) \overline{g(\tau)} y^k e^{-2\pi y} \frac{dx dy}{y^2}$$

で与えられる。

Hecke 作用素

$$T_n^{\text{frac}}$$

およびフラクタル Laplacian

$$\Delta_{\text{frac}}$$

を導入する。

定義 10.1 (フラクタル Laplacian)

$$\Delta_{\text{frac}} := e^{-A\tau-B/\tau} \Delta e^{A\tau+B/\tau} + V_{\text{int}}(\tau)$$

をフラクタル Laplacian と呼ぶ。ここで

$$\Delta = -y^2 \left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} \right)$$

は通常の変曲 Laplacian,

$$V_{\text{int}}(\tau)$$

は準連結干渉ポテンシャルである。

10.2 干渉ポテンシャル

干渉ポテンシャルは

$$\Omega_{\text{int}}$$

から誘導される。

定義 10.2

$$V_{\text{int}}(\tau) := \sum_{\gamma \in \Gamma_{\text{prim}}} w(\gamma) e^{-d_{\mathcal{L}}(\gamma, \tau)}$$

を干渉ポテンシャルと定義する。

ここで：

- Γ_{prim} は primitive Lyndon cycle の集合,
- $w(\gamma)$ は winding number,
- $d_{\mathcal{L}}$ は Lyndon 距離

である。

指数減衰により,

$$V_{\text{int}}(\tau)$$

は cusp 方向で急減衰する。

10.3 スペクトル分解

$$\Delta_{\text{frac}}$$

は自己共役作用素であり, 離散スペクトル

$$\{\lambda_j\}_{j=0}^{\infty}$$

を持つ。

対応する固有関数を

$$\phi_j$$

とすると,

$$\Delta_{\text{frac}}\phi_j = \lambda_j\phi_j$$

である。

Hecke 作用素と可換：

$$[T_n^{\text{frac}}, \Delta_{\text{frac}}] = 0$$

なので, 同時固有基底

$$\{\phi_j\}$$

を取れる。

10.4 トレース核

Schwartz 関数

$$h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$$

を取り, スペクトル核

$$K_h^{\text{frac}}(\tau, z)$$

を

$$K_h^{\text{frac}}(\tau, z) := \sum_j h(\lambda_j) \phi_j(\tau) \overline{\phi_j(z)}$$

で定義する。

トレースは

$$\text{Tr}(h(\Delta_{\text{frac}})) = \int_{\mathcal{F}} K_h^{\text{frac}}(\tau, \tau) d\mu_{\text{frac}}(\tau)$$

で与えられる。

ここで

$$d\mu_{\text{frac}} = y^{k-2} e^{-2\pi y} dx dy$$

である。

10.5 周期軌道分解

準連結構造において，閉測地線は Lyndon cycle に対応する。

primitive cycle

γ

の長さを

$\ell(\gamma)$

とする。

定義 10.3 フラクタル orbital integral を

$$\mathcal{O}_\gamma(h) := \frac{w(\gamma) e^{-\Omega_{\text{int}}(\gamma)}}{1 - e^{-\ell(\gamma)}} g(\ell(\gamma))$$

で定義する。

ここで

g

は h の Fourier 変換である：

$$g(u) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} h(r) e^{-iru} dr.$$

10.6 フラクタル Trace Formula

定理 10.4 (Fractal Selberg Trace Formula) 任意の Schwartz 関数 h に対して：

$$\begin{aligned} & \sum_j h(\lambda_j) \\ &= \text{Vol}_{\text{frac}}(\Gamma \backslash \mathbb{H}) \int_{-\infty}^{\infty} h(r) \mu_{\text{Pl}}^{\text{frac}}(r) dr \\ &+ \sum_{\gamma \in \Gamma_{\text{prim}}} \sum_{m=1}^{\infty} \frac{w(\gamma^m) e^{-m\Omega_{\text{int}}(\gamma)}}{m(1 - e^{-m\ell(\gamma)})} g(m\ell(\gamma)) \\ &+ \mathcal{E}_{\text{frac}}(h). \end{aligned}$$

ここで：

- $\mu_{\text{Pl}}^{\text{frac}}$ はフラクタル Plancherel 測度,

- $\Omega_{\text{int}}(\gamma)$ は干渉位相,
- $\mathcal{E}_{\text{frac}}(h)$ は cusp・楕円点・散逸補正項

である。

10.7 古典 Selberg 公式との比較

古典公式：

$$\text{スペクトル} = \text{幾何}$$

フラクタル版：

$$\text{スペクトル} = \text{周期構造} + \text{干渉} + \text{散逸}$$

となる。

特に新しい項は

$$e^{-m\Omega_{\text{int}}(\gamma)}$$

であり、これは準連結干渉による位相補正である。

10.8 Selberg ゼータ関数

周期軌道積から、フラクタル Selberg ゼータ関数を定義する。

定義 10.5

$$Z_{\text{frac}}(s) := \prod_{\gamma \in \Gamma_{\text{prim}}} \prod_{m=0}^{\infty} \left(1 - w(\gamma) e^{-\Omega_{\text{int}}(\gamma)} e^{-(s+m)\ell(\gamma)}\right)$$

をフラクタル Selberg ゼータ関数と呼ぶ。

命題 10.6

$$\frac{Z'_{\text{frac}}(s)}{Z_{\text{frac}}(s)}$$

は trace formula の周期軌道項を生成する。

10.9 BSD 項との対応

trace formula の各項は BSD 構造に対応する：

Trace 項	BSD 対応
λ_j	$L(f, s)$ の零点
$\ell(\gamma)$	Ω_{wind}
$w(\gamma)$	Reg_{frac}
$e^{-\Omega_{\text{int}}(\gamma)}$	$ \text{III}_{\text{frac}} $
$\mathcal{E}_{\text{frac}}$	c_p^{frac}

したがって，準連結 BSD 公式は trace formula の特殊値公式として解釈される。

10.10 Riemann 零点との対応

スペクトル値

$$\lambda_j = \frac{1}{4} + t_j^2$$

を通して，

$$s_j = \frac{1}{2} + it_j$$

がフラクタル L 関数の零点に対応する。

すなわち，

Riemann 零点 $\longleftrightarrow$ 準連結スペクトル

という対応が成立する。

10.11 理論的意義

フラクタル Selberg trace formula は，

$$\text{Lyndon 幾何} \leftrightarrow \text{保型スペクトル}$$

を統合する中心原理である。

特に：

Hecke 固有値

周期 winding

干渉位相

BSD 項

零点分布

がすべて trace の中で統一される。

これは準連結理論における「スペクトル＝幾何」原理の完成形である。

11 フラクタル Selberg trace formula の非自明性と非可換性

本節では、前節で構成した

$$\mathcal{H}_k^{\text{frac}}(\lambda, \mu)$$

上の Hecke 作用素およびフラクタル Laplacian に対して、そのスペクトル構造が本質的に非自明であり、さらに準連結構造により非可換的補正が自然に現れることを示す。

特に、

$$e^{-\lambda\tau - \mu/\tau}$$

という双対指数因子が、通常の Selberg trace formula を「可換的スペクトル理論」から「準連結的非可換スペクトル理論」へ変形することを示す。

11.1 フラクタル作用素環

定義 11.1 (フラクタル Hecke 環) フラクタル Hecke 作用素族

$$\{T_n^{\text{frac}}\}_{n \geq 1}$$

が生成する作用素環を

$$\mathfrak{H}^{\text{frac}} := \mathbb{C}\langle T_n^{\text{frac}} \rangle$$

と定義する。

古典的 Hecke 環では

$$T_m T_n = T_n T_m$$

が成立するが、フラクタル補正を含めると：

$$T_n^{\text{frac}} = e^{-A\tau - B/\tau} \circ T_n \circ e^{A\tau + B/\tau}$$

であるため、指数補正が作用素交換を歪める。

11.2 非可換補正項

命題 11.2 (交換子補正) 任意の m, n に対し、

$$[T_m^{\text{frac}}, T_n^{\text{frac}}] = \mathcal{E}_{m,n}^{\text{frac}}$$

が成立する。ここで

$$\mathcal{E}_{m,n}^{\text{frac}} = e^{-A\tau - B/\tau} [T_m, \Psi_n] e^{A\tau + B/\tau}$$

であり、

$$\Psi_n := e^{A\tau + B/\tau} T_n e^{-A\tau - B/\tau}$$

である。

証明 定義から：

$$T_m^{\text{frac}} T_n^{\text{frac}} = e^{-W} T_m e^W e^{-W} T_n e^W = e^{-W} T_m T_n e^W$$

ただし

$$W := A\tau + B/\tau.$$

同様に

$$T_n^{\text{frac}} T_m^{\text{frac}} = e^{-W} T_n T_m e^W.$$

古典 Hecke 環では

$$[T_m, T_n] = 0$$

だが、 e^W が Hecke 作用と可換でないため、補正項

$$[T_m, \Psi_n]$$

が残る。 □

11.3 準連結障害と非可換性

この交換子は，準連結障害

$$\ker(\bar{\rho})$$

と直接結びつく。

定理 11.3 (非可換性と障害)

$$[T_m^{\text{frac}}, T_n^{\text{frac}}] \neq 0$$

ならば

$$\ker(\bar{\rho}) \neq 0.$$

逆に，

$$\ker(\bar{\rho}) = 0$$

ならば

$$[T_m^{\text{frac}}, T_n^{\text{frac}}] = 0.$$

証明 $\ker(\bar{\rho}) = 0$ のとき，準連結障害は消失し，

$$e^{-\lambda\tau - \mu/\tau}$$

は単なる正則ゲージ変換へ退化する。

したがって：

$$\Psi_n = T_n$$

となり，古典 Hecke 環へ戻るため

$$[T_m^{\text{frac}}, T_n^{\text{frac}}] = 0.$$

逆に，障害が存在すると，

$$\frac{1}{\tau}$$

方向の双対巻き込みが Hecke 対応を横断的に混合し，交換子が消えない。

□

11.4 フラクタル Selberg trace formula の非可換補正

前節の trace formula :

$$\mathrm{Tr}(K_t^{\mathrm{frac}}) = \sum_{\gamma} A_{\gamma}^{\mathrm{frac}}$$

に対し, 非可換性は軌道振幅に位相補正を導入する。

定義 11.4 (非可換位相) 閉軌道 γ に対し,

$$\Theta_{\gamma} := \mathrm{Hol}_{\gamma}(\nabla^{\mathrm{frac}})$$

をフラクタル接続

$$\nabla^{\mathrm{frac}} = d + \omega_{\lambda, \mu}$$

の holonomy とする。

すると軌道寄与は :

$$A_{\gamma}^{\mathrm{frac}} = \frac{\ell(\gamma_0) \Theta_{\gamma} e^{-\lambda \ell(\gamma) - \mu / \ell(\gamma)}}{\det(I - P_{\gamma})^{1/2}}.$$

11.5 修正 trace formula

定理 11.5 (非可換フラクタル Selberg trace formula)

$$\mathrm{Tr}(K_t^{\mathrm{frac}}) = \mathrm{Vol}_{\mathrm{frac}} \cdot \hat{h}(0) + \sum_{\gamma} \frac{\ell(\gamma_0) \Theta_{\gamma} e^{-\lambda \ell(\gamma) - \mu / \ell(\gamma)}}{\det(I - P_{\gamma})^{1/2}} h(\ell(\gamma))$$

が成立する。

11.6 非自明性

定理 11.6 (スペクトルの非自明性)

$$(\lambda, \mu) \neq (0, 0)$$

ならば, フラクタルスペクトル

$$\mathrm{Spec}(\Delta_{\mathrm{frac}})$$

は古典スペクトルと一致しない。

証明 もし一致すると仮定すると, trace formula の全軌道寄与が一致する。

しかし：

$$e^{-\lambda \ell(\gamma) - \mu / \ell(\gamma)}$$

が全ての閉軌道で 1 となるには

$$\lambda = \mu = 0$$

が必要。

したがって

$$(\lambda, \mu) \neq (0, 0)$$

では軌道振幅が変化し, スペクトルも変形される。 □

11.7 スペクトル幾何学的解釈

以上より, フラクタル Selberg trace formula は：

$$\text{閉測地線} \longleftrightarrow \text{準連結スペクトル}$$

を与えるだけでなく,

$$\text{障害} \longleftrightarrow \text{非可換 holonomy}$$

という新しい対応を持つ。

これは通常の保型理論では現れない, 準連結特有の現象である。

11.8 非可換極限

特に,

$$|\lambda| + |\mu| \rightarrow \infty$$

では：

$$[T_m^{\text{frac}}, T_n^{\text{frac}}]$$

が急激に増大し, Hecke 環は半古典極限を失う。

この極限では：

$$\mathfrak{H}^{\text{frac}}$$

は量子的作用素環に近づき、準連結空間は非可換幾何的位相空間へ遷移する。

したがって、フラクタル保型理論は：

$$\text{保型形式} \rightsquigarrow \text{非可換スペクトル幾何}$$

への自然な橋渡しを与える。

12 準連結スペクトル $\text{Spec}(G, \rho, \Omega_{\text{int}})$ $\text{Spec}(\mathbf{G}, \text{rho}, \text{Omegaint})$

本節では、準連結構造

$$(G, \rho, \Omega_{\text{int}})$$

に付随するスペクトル理論を構成する。

ここで：

$$G = (V, E)$$

は Lyndon フィルトレーションを持つ準連結グラフ，

$$\rho : V_{\text{int}} \rightarrow V_{\text{per}} \oplus V_{\text{anti}}$$

は周期・反周期分解写像，

$$\Omega_{\text{int}}$$

は干渉形式 (interference form) である。

目的は、準連結障害

$$\ker(\bar{\rho})$$

とスペクトル構造との対応を厳密化することである。

12.1 干渉 Laplacian

まず、通常のグラフ Laplacian を準連結構造へ拡張する。

定義 12.1 (干渉 Laplacian) 準連結 Laplacian

$$\Delta_{\text{int}} : V_{\text{int}} \rightarrow V_{\text{int}}$$

を

$$\Delta_{\text{int}} := d^*d + \Omega_{\text{int}}$$

で定義する。

ここで：

$$d : C^0(G) \rightarrow C^1(G)$$

は離散微分，

$$d^*$$

はその随伴，

$$\Omega_{\text{int}}$$

は干渉補正項である。

したがって：

$$\Delta_{\text{int}} = \Delta_G + \Omega_{\text{int}}$$

であり，通常の Laplacian に準連結的ポテンシャルが付加された形になる。

12.2 スペクトルの定義

定義 12.2 (準連結スペクトル) 準連結スペクトルを

$$\text{Spec}(G, \rho, \Omega_{\text{int}}) := \text{Spec}(\Delta_{\text{int}})$$

と定義する。

すなわち：

$$\text{Spec}(G, \rho, \Omega_{\text{int}}) = \{\lambda_j\}_{j \geq 0}$$

ただし：

$$\Delta_{\text{int}} u_j = \lambda_j u_j.$$

12.3 基本分解

周期・反周期分解により：

$$V_{\text{int}} = V_{\text{per}} \oplus V_{\text{anti}} \oplus \ker(\bar{\rho})$$

が成立する。

したがって：

$$\Delta_{\text{int}} = \Delta_{\text{per}} \oplus \Delta_{\text{anti}} \oplus \Delta_{\text{III}}$$

と分解される。

ここで：

$$\Delta_{\text{III}} := \Delta_{\text{int}}|_{\ker(\bar{\rho})}$$

は障害部分への制限である。

12.4 障害スペクトル

定義 12.3 (障害スペクトル)

$$\text{Spec}_{\text{III}} := \text{Spec}(\Delta_{\text{III}})$$

を準連結障害スペクトルと呼ぶ。

これは：

$$\ker(\bar{\rho}) \neq 0$$

のときにのみ現れる新しいスペクトル成分である。

12.5 ゼロ固有値と BSD 階数

定理 12.4 (零固有値と階数)

$$\dim \ker(\Delta_{\text{int}}) = \dim \ker(\bar{\rho}) = r$$

が成立する。

証明 Hodge 型分解より：

$$\ker(\Delta_{\text{int}}) = \ker(d) \cap \ker(d^* + \Omega_{\text{int}}).$$

これは周期・反周期へ分解できない調和干渉状態に一致する。
したがって：

$$\ker(\Delta_{\text{int}}) = \ker(\bar{\rho}).$$

□

従って：

$$\text{mult}_{\lambda=0} \text{Spec}(G, \rho, \Omega_{\text{int}}) = r$$

となる。

これは BSD 階数のスペクトルの表現である。

12.6 フラクタル Weyl law

定理 12.5 (フラクタル Weyl law) 固有値計数関数

$$N(\Lambda) := \#\{\lambda_j \leq \Lambda\}$$

に対して：

$$N(\Lambda) \sim C_{\text{frac}} \Lambda^{d_{\text{spec}}/2}$$

が成立する。

ここで：

$$d_{\text{spec}}$$

は準連結スペクトル次元：

$$d_{\text{spec}} = \frac{\log \beta_{\mathcal{L}}}{\log \alpha}$$

である。

12.7 干渉スペクトル補正

通常の Weyl law と異なり，準連結構造では：

$$N(\Lambda) = C\Lambda^{d_{\text{spec}}/2} + E_{\text{int}}(\Lambda)$$

となる。

ここで：

$$E_{\text{int}}(\Lambda)$$

は干渉誤差項。

定理 12.6 (干渉誤差評価)

$$E_{\text{int}}(\Lambda) = O(\Lambda^\theta)$$

ただし：

$$\theta < d_{\text{spec}}/2.$$

12.8 Selberg trace formula との整合

前節のフラクタル Selberg trace formula：

$$\text{Tr}(e^{-t\Delta_{\text{int}}}) = \sum_j e^{-t\lambda_j}$$

より：

$$\text{Spec}(G, \rho, \Omega_{\text{int}})$$

は閉測地線の長さスペクトル：

$$\{\ell(\gamma)\}$$

と双対化される。

特に：

$$\Omega_{\text{int}}$$

は軌道振幅：

$$e^{-\lambda\ell(\gamma)-\mu/\ell(\gamma)}$$

を変形し、スペクトルに非可換的位相補正を導入する。

12.9 準連結ゼータ関数

スペクトルからゼータ関数を定義する。

定義 12.7 (準連結スペクトルゼータ関数)

$$\zeta_{\text{frac}}(s) := \sum_{\lambda_j \neq 0} \lambda_j^{-s}$$

を準連結スペクトルゼータ関数と呼ぶ。

熱核展開から：

$$\zeta_{\text{frac}}(s) = \frac{1}{\Gamma(s)} \int_0^\infty t^{s-1} \text{Tr}(e^{-t\Delta_{\text{int}}}) dt$$

が成立する。

12.10 行列式と Regulator

さらに：

$$\det'(\Delta_{\text{int}}) := \exp(-\zeta'_{\text{frac}}(0))$$

を定義すると：

$$\widetilde{\text{Reg}}_{\text{frac}} \sim \det'(\Delta_{\text{int}})$$

が期待される。

これは BSD 公式の regulator 項に対応する。

12.11 主定理

定理 12.8 (準連結スペクトル理論)

$$\begin{aligned}\mathrm{Spec}(G, \rho, \Omega_{\mathrm{int}}) &= \mathrm{Spec}(\Delta_{\mathrm{int}}) \\ \Delta_{\mathrm{int}} &= \Delta_G + \Omega_{\mathrm{int}} \\ \dim \ker(\Delta_{\mathrm{int}}) &= r \\ N(\Lambda) &\sim C_{\mathrm{frac}} \Lambda^{d_{\mathrm{spec}}/2} \\ \zeta_{\mathrm{frac}}(s) &= \sum_{\lambda_j \neq 0} \lambda_j^{-s} \\ \det'(\Delta_{\mathrm{int}}) &= e^{-\zeta'_{\mathrm{frac}}(0)}\end{aligned}$$

以上により,

$$(G, \rho, \Omega_{\mathrm{int}})$$

は:

$$\text{準連結幾何} \implies \text{スペクトル理論} \implies \text{BSD 型不変量}$$

を与えることが分かる。

13 導来圏への接続とループ・ツリー双対性

本節では, 準連結構造

$$(G, R, d, \mathcal{L})$$

を導来圏的に再解釈し, フラクタル障害

$$[\Omega]$$

が loop 構造と tree 構造の間に生じる導来的障害として現れることを示す.

核心は,

$$\text{loop} \iff \text{tree}$$

という双対性であり, Lyndon 分解が loop の resolution を与えるという事実である.

本節では：

$$[\Omega] \in \text{Ext}^1$$

として障害を定式化し，関数方程式・自己共役化・臨界線が Verdier 双対およびスペクトル双対性として統一されることを示す．

13.1 ループ圏

定義 13.1 (ループ圏)

$$\mathcal{C}_{\text{loop}}$$

を以下で定義する：

- 対象：有限長 Lyndon 閉路

$$w \in \mathcal{L}$$

- 射：閉路の縮約・分解・干渉操作

$$w_1 \rightarrow w_2$$

射の合成は concatenation と Lyndon reduction により定義する．

注意 1 一般に：

$$w_1 w_2 \neq w_2 w_1$$

であるため，

$$\mathcal{C}_{\text{loop}}$$

は本質的に非可換なモノイド圏となる．

特に，loop 側は：

非局所的干渉

を保持する．

13.2 ツリー圏

定義 13.2 (ツリー圏)

$$\mathcal{C}_{\text{tree}}$$

を以下で定義する：

- 対象：Lyndon tree 展開

$$T(w)$$

- 射：枝分解・被覆・縮約

$$T_1 \rightarrow T_2$$

注意 2 tree 側では, loop に存在した干渉が局所的分解へ変換される.

従って：

$$\mathcal{C}_{\text{loop}}$$

は非局所的構造,

$$\mathcal{C}_{\text{tree}}$$

は局所的 resolution 構造を表現する.

13.3 ループ・ツリー変換

定義 13.3 (ループ・ツリー関手) Lyndon 分解

$$w = l_1^{a_1} \cdots l_r^{a_r}$$

に対して：

$$\mathbb{T} : \mathcal{C}_{\text{loop}} \rightarrow \mathcal{C}_{\text{tree}}$$

を：

$$\mathbb{T}(w) = T(l_1, \dots, l_r)$$

で定義する.

注意 3 これは：

$$\text{loop} \longmapsto \text{resolution tree}$$

という導来的解消を与える.

特に, Lyndon decomposition は loop 構造の semi-simple decomposition に対応する.

13.4 逆関手と障害

定義 13.4 (tree-loop 再構成) 逆方向関手

$$\mathbb{L} : \mathcal{C}_{\text{tree}} \rightarrow \mathcal{C}_{\text{loop}}$$

を、枝の concatenation により定義する.

しかし一般には:

$$\mathbb{L} \circ \mathbb{T} \neq \text{Id}$$

である.

定義 13.5 (loop-tree 障害) このズレを:

$$[\Omega] := \text{Id} - \mathbb{L} \circ \mathbb{T}$$

と定義する.

注意 4 これは:

$$\text{loop} \rightarrow \text{tree} \rightarrow \text{loop}$$

の再構成が、干渉情報のために完全には戻らないことを意味する.

特に:

$$V_{\text{anti}} \neq 0$$

である場合, tree resolution の再結合は非一意となる.

13.5 導来圏

定義 13.6 (導来圏)

$$D(\mathcal{C}_{\text{loop}})$$

を

$$\mathcal{C}_{\text{loop}}$$

の有界導来圏とする.

同様に：

$$D(\mathcal{C}_{\text{tree}})$$

を定義する.

定理 13.7 (loop-tree 導来同値) 導来圏レベルでは：

$$D(\mathcal{C}_{\text{loop}}) \simeq D(\mathcal{C}_{\text{tree}})$$

が成立する.

ただし、この同値は strict ではなく、

$$[\Omega] \in \text{Ext}^1(\mathbb{T}, \mathbb{L})$$

によって twisted される.

証明 任意の Lyndon loop は Lyndon tree decomposition を持つため、

$$\mathbb{T}$$

は loop 構造を tree resolution へ送る.

一方、

$$\mathbb{L}$$

による再構成では、干渉項

$$V_{\text{anti}}$$

が残る場合、再構成は一意にならない.

この非一意性は：

$$\mathcal{L}_{\text{sym}} \neq \emptyset$$

と同値であり、既を示した：

$$\mathcal{L}_{\text{sym}} \neq \emptyset \iff [\Omega] \neq 0$$

より、導来的障害：

$$[\Omega]$$

が存在する.

□

13.6 フラクタル Verdier 双対

定義 13.8 (フラクタル Verdier 双対) 導来双対関手

$$\mathbb{D}_\Omega : D(\mathcal{C}_{\text{loop}}) \rightarrow D(\mathcal{C}_{\text{loop}})$$

を:

$$\mathbb{D}_\Omega(X) := R\text{Hom}(X, \Omega)$$

で定義する.

ここで:

$$\Omega$$

はフラクタル障害層であり, 対称 Lyndon loop の干渉情報を保持する.

13.7 関数方程式との対応

定理 13.9 (関数方程式の導来圏的解釈) 完備 L 関数の関数方程式:

$$\Lambda(s) = \varepsilon \Lambda(1-s)$$

は, 導来圏における Verdier 双対:

$$\mathbb{D}_\Omega$$

に対応する.

証明 Mellin 変換は:

$$\text{loop trace}$$

を:

tree filtration

へ送る Fourier-Mukai 型変換である.

また, モジュラー変換:

$$\tau \mapsto -\frac{1}{\tau}$$

は導来圏では:

$$X \mapsto R\mathrm{Hom}(X, \Omega)$$

に対応する.

従って:

$$s \longleftrightarrow 1 - s$$

というスペクトル反転は, Verdier duality の解析的表現となる. □

13.8 自己共役化

定理 13.10 (導来自己共役性) 自己共役化作用素:

$$\tilde{T} = U_{\Omega}^{-1} \bar{T} U_{\Omega}$$

は:

$$\mathbb{D}_{\Omega} \tilde{T} \mathbb{D}_{\Omega}^{-1} = \tilde{T}^*$$

を満たす.

証明 障害層

$$\Omega$$

の自己双対性:

$$[\Omega](w) \in \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$$

より，位相補正

$$U_{\Omega}$$

はユニタリとなる．

したがって：

$$\tilde{T}$$

は Verdier duality に関して不変となり，導来的自己共役性が成立する．

□

13.9 臨界線

系 13.11（臨界線） 完備 L 関数の非自明零点は：

$$\Re(s) = \frac{1}{2}$$

に対して対称となる．

証明 自己共役作用素のスペクトルは実であり，関数方程式の中心は：

$$s \longleftrightarrow 1 - s$$

である．

従って，零点は：

$$\Re(s) = \frac{1}{2}$$

に関して対称となる．

□

13.10 導来的解釈

以上より，本理論の核心は：

$$\text{loop} \iff \text{tree}$$

という導来的双対性にある．

さらに：

$$[\Omega] = \text{loop-tree obstruction}$$

であり、これは：

$$\mathrm{Ext}^1$$

型障害として現れる．

従って、準連結理論における：

関数方程式

自己共役化

臨界線

Selberg trace

BSD 型障害

はすべて：

loop-tree derived duality

の異なる表現であると解釈できる．

14 フラクタル保型空間の導来圏化と dg 圏構造

本節では、これまで構成してきたフラクタル保型空間

$$\mathcal{M}_k^{\mathrm{frac}}(\lambda, \mu)$$

を、単なる関数空間としてではなく、準連結構造に付随する導来圏・dg 圏の対象として再解釈する．

核心的視点は：

$$\mathcal{M}_k^{\mathrm{frac}} \rightsquigarrow D^b(\mathrm{FracMod})$$

であり、フラクタル保型形式とは、準連結的 loop-tree 障害を持つ dg 加群の導来的スペクトルである、という立場を採用する．

14.1 フラクタル加群圏

これまでの準連結データ：

$$(G, R, d, \mathcal{L})$$

に対し, Lyndon 閉路作用素環

$$\mathcal{A}_{\text{frac}} := \mathbb{C}[\mathcal{L}]$$

を考える.

ここで:

- 積は Lyndon concatenation

$$w_1 \cdot w_2 := w_1 w_2$$

- 微分は loop-tree 解消

$$d : \mathcal{A}_{\text{frac}} \rightarrow \mathcal{A}_{\text{frac}}$$

- 干渉項

$$\Omega_{\text{int}}$$

は twisting cocycle

$$\omega \in Z^2(\mathcal{A}_{\text{frac}})$$

として作用する

したがって,

$$(\mathcal{A}_{\text{frac}}, d, \omega)$$

は twisted dg algebra を与える.

定義 14.1 (フラクタル加群圏)

$$\text{FracMod} := \text{dgMod}(\mathcal{A}_{\text{frac}})$$

を,

$$\mathcal{A}_{\text{frac}}$$

上の dg 加群圏と呼ぶ.

14.2 フラクタル保型形式の dg 化

フラクタル保型形式

$$f \in \mathcal{M}_k^{\text{frac}}(\lambda, \mu)$$

に対し, その Fourier-Lyndon 展開:

$$f(\tau) = \sum_{w \in \mathcal{L}} a_w e^{2\pi i \phi(w)\tau} e^{-\lambda\tau - \mu/\tau}$$

を考える.

ここで:

- w は Lyndon 閉路
- $\phi(w)$ は winding number
- a_w は干渉係数

この係数系

$$\{a_w\}_{w \in \mathcal{L}}$$

は,

$$\mathcal{A}_{\text{frac}}$$

上の加群構造を持つ.

特に, loop-tree differential

$$d_{\text{LT}}$$

を

$$d_{\text{LT}}(a_w) := \sum_{w \rightarrow T(w)} \epsilon(w, T) a_{T(w)}$$

で定義すると,

$$(M_f, d_{\text{LT}})$$

は dg module を与える.

定義 14.2 (フラクタル保型 dg 加群)

$$M_f := (\{a_w\}, d_{\text{LT}})$$

を, f に付随するフラクタル保型 dg 加群と呼ぶ.

14.3 導来圏としてのフラクタル保型空間

定義 14.3 (フラクタル導来保型圏)

$$D^b(\text{FracMod})$$

を,

$$\text{FracMod}$$

の有界導来圏とする.

このとき, フラクタル保型形式全体は:

$$\mathcal{M}_k^{\text{frac}} \subset \text{Obj}(D^b(\text{FracMod}))$$

として実現される.

これは:

$$\text{保型形式} = \text{dg module の cohomology class}$$

という導来的解釈を意味する.

14.4 フラクタル障害と Ext 群

loop-tree 双対性:

$$\text{loop} \longleftrightarrow \text{tree}$$

は一般には strict ではない.

その障害は:

$$[\Omega] \in \text{Ext}^1(T, L)$$

として現れる.

dg 圏的には, これは:

$$d_{\text{LT}}^2 \neq 0$$

を補正する twisting class として作用する.

特に:

$$d_{\text{LT}}^2 = [\Omega_{\text{int}}]$$

が成立する.

定理 14.4 (フラクタル障害と導来拡大) フラクタル障害

$$[\Omega_{\text{int}}]$$

は, フラクタル保型 dg 加群の導来拡大類:

$$[\Omega_{\text{int}}] \in \text{Ext}_{\text{FracMod}}^1(M_f, M_f)$$

として実現される.

証明 loop-tree 再構成:

$$L \circ T$$

は一般には恒等にならない.

このズレは, Lyndon 干渉による位相補正:

$$\omega(w_1, w_2)$$

として現れる.

これは dg differential の二乗:

$$d_{\text{LT}}^2$$

を非自明化する.

したがって,

$$[\Omega_{\text{int}}]$$

は Maurer-Cartan 型 deformation を与え, 導来的には

$$\text{Ext}^1$$

類となる. □

14.5 フラクタル Hecke dg 圏

Hecke 作用素:

$$T_n^{\text{frac}}$$

は, Lyndon 閉路の covering correspondence に対応する.

これを dg functor:

$$\mathbb{T}_n : D^b(\text{FracMod}) \rightarrow D^b(\text{FracMod})$$

として定義する.

$$\mathbb{T}_n(M_f) = M_{T_n^{\text{frac}} f}$$

定理 14.5 (Hecke dg 自己共役性) Petersson dg pairing :

$$\langle -, - \rangle_{\text{dg}}$$

に関して,

$$\mathbb{T}_n$$

は自己共役 :

$$\langle \mathbb{T}_n X, Y \rangle_{\text{dg}} = \langle X, \mathbb{T}_n Y \rangle_{\text{dg}}$$

を満たす.

14.6 スペクトル圏とフラクタル Langlands 像

dg 圏 :

$$D^b(\text{FracMod})$$

のスペクトル :

$$\text{Spec}(G, \rho, \Omega_{\text{int}})$$

を考える.

各対象 :

$$M_f$$

に対し, Hecke 固有値系 :

$$\{a_p(f)\}$$

が定まる.

したがって :

$$M_f \rightsquigarrow L(f, s)$$

が構成される.

これは：

$$\text{dg object} \longrightarrow L\text{-function}$$

という導来的 Langlands 対応のフラクタル版を与える.

14.7 Verdier 双対と関数方程式

Verdier 双対：

$$\mathbb{D}_\Omega : D^b(\text{FracMod}) \rightarrow D^b(\text{FracMod})$$

を

$$\mathbb{D}_\Omega(X) = R\text{Hom}(X, \Omega_{\text{int}})$$

で定義する.

定理 14.6 (関数方程式の導来圏的解釈) 完備 L -関数の関数方程式：

$$\Lambda(f, s) = \varepsilon(f) \Lambda(f, k - s)$$

は, Verdier 双対：

$$\mathbb{D}_\Omega$$

によるスペクトル反転：

$$s \leftrightarrow k - s$$

に対応する.

14.8 dg 圏としての最終像

以上により, フラクタル保型理論の本質は：

$$\boxed{\mathcal{M}_k^{\text{frac}} \subset D^b(\text{FracMod})}$$

という導来圏構造にある.

さらに：

$$(\mathcal{A}_{\text{frac}}, d, \Omega_{\text{int}})$$

は twisted dg algebra を与え,

フラクタル保型形式 = loop-tree 障害を持つ dg module

として理解される.

これは:

保型形式 $\rightsquigarrow$ 導来スペクトル幾何

への拡張であり, 本理論における最終的幾何像である.

15 準連結構造のモジュライ空間

本節では, これまで構成してきた準連結構造

$$(G, R, d, \mathcal{L})$$

の同型類全体を幾何学的対象として統一し, その変形理論・導来構造・Hecke 対応を記述するモジュライ空間を構成する.

核心的視点は:

準連結構造 $\rightsquigarrow$ derived moduli geometry

である.

15.1 準連結構造の復習

準連結構造とは:

$$(G, R, d, \mathcal{L})$$

からなるデータであり:

- G : Lyndon フィルトレーションを持つ有向グラフ
- R : 反転対称作用
- d : loop-tree differential
- $\mathcal{L}$: Lyndon 閉路系

を満たすものであった.

さらに：

$$\Omega_{\text{int}}$$

が loop-tree 双対性の障害を与え、

$$[\Omega_{\text{int}}] \in \text{Ext}^1$$

が導来的 twisting class を定める．

15.2 準連結構造の同型

定義 15.1 (準連結構造の同型) 二つの準連結構造

$$(G_1, R_1, d_1, \mathcal{L}_1), \quad (G_2, R_2, d_2, \mathcal{L}_2)$$

が同型であるとは、グラフ同型

$$\varphi : G_1 \rightarrow G_2$$

であって：

$$\varphi \circ R_1 = R_2 \circ \varphi$$

および：

$$d_2 \circ \varphi_* = \varphi_* \circ d_1$$

を満たすものが存在することをいう．

このとき：

$$(G_1, R_1, d_1, \mathcal{L}_1) \cong (G_2, R_2, d_2, \mathcal{L}_2)$$

と書く．

15.3 モジュライ空間の定義

定義 15.2 (準連結モジュライ空間) 準連結構造の同型類全体：

$$\mathcal{M}_{\text{QC}} := \{(G, R, d, \mathcal{L})\} / \cong$$

を, 準連結モジュライ空間と呼ぶ.

これは:

$$\text{graph} + \text{loop-tree structure} + \text{interference obstruction}$$

の全変形を記述する空間である.

15.4 Lyndon スペクトル座標

各準連結構造に対し, Lyndon 成長関数:

$$Z_{\mathcal{L}}(t) := \sum_{k \geq 0} |\mathcal{L}_k| t^k$$

を定義する.

さらに:

$$\beta_{\mathcal{L}} = \limsup_{k \rightarrow \infty} \frac{\log |\mathcal{L}_k|}{k}$$

を Lyndon 次元と呼ぶ.

定義 15.3 (Lyndon スペクトル写像)

$$\text{Spec}_{\mathcal{L}} : \mathcal{M}_{\text{QC}} \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$$

を:

$$\text{Spec}_{\mathcal{L}}(G, R, d, \mathcal{L}) = \beta_{\mathcal{L}}$$

によって定義する.

これは準連結構造の“フラクタルエントロピー”を与える.

15.5 障害類と導来変形

loop-tree 障害:

$$[\Omega_{\text{int}}]$$

は, 導来的には:

$$[\Omega_{\text{int}}] \in \text{Ext}^1(X, X)$$

として現れる.

ここで:

$$X = (G, R, d, \mathcal{L})$$

である.

定義 15.4 (接空間) 点

$$X \in \mathcal{M}_{\text{QC}}$$

における接空間を:

$$T_X \mathcal{M}_{\text{QC}} := \text{Ext}^1(X, X)$$

によって定義する.

したがって:

$$\text{Ext}^1$$

は infinitesimal deformation を与える.

定義 15.5 (障害空間)

$$\text{Ob}(X) := \text{Ext}^2(X, X)$$

を, 準連結構造の障害空間と呼ぶ.

これは:

$$d^2 \neq 0$$

となる導来的 twisting の存在を記述する.

15.6 導来モジュライスタック

前節より, 準連結構造は dg algebra:

$$(\mathcal{A}_{\text{frac}}, d, \Omega_{\text{int}})$$

を定める。
したがって：

$$\mathcal{M}_{\text{QC}}$$

は単なる代数多様体ではなく，derived stack として自然に理解される。

定義 15.6（準連結導来モジュライスタック）

$$\mathfrak{M}_{\text{QC}}^{\text{der}}$$

を，準連結 dg 構造の導来モジュライスタックと呼ぶ。

その接複体は：

$$\mathbb{T}_X \mathfrak{M}_{\text{QC}}^{\text{der}} \simeq R\text{Hom}(X, X)[1]$$

で与えられる。

15.7 Hecke 対応

Hecke 作用素：

$$T_n^{\text{frac}}$$

は，Lyndon covering correspondence により：

$$\mathbb{T}_n : \mathcal{M}_{\text{QC}} \dashrightarrow \mathcal{M}_{\text{QC}}$$

という correspondence を定める。

$$X \mapsto \mathbb{T}_n(X)$$

は，loop covering degree n を持つ準連結構造への変換である。

定理 15.7（Hecke 対応の保型性） Lyndon スペクトル写像：

$$\text{Spec}_{\mathcal{L}}$$

は Hecke 対応と可換：

$$\text{Spec}_{\mathcal{L}} \circ \mathbb{T}_n = T_n \circ \text{Spec}_{\mathcal{L}}$$

を満たす。

15.8 フラクタル保型空間との対応

前節で構成した：

$$\mathcal{M}_k^{\text{frac}}(\lambda, \mu)$$

は，準連結構造のスペクトル側として実現される．

定義 15.8 (フラクタル Langlands 写像)

$$\mathcal{L}_{\text{frac}} : \mathcal{M}_{\text{QC}} \rightarrow \mathcal{A}_k^{\text{frac}}$$

を：

$$(G, R, d, \mathcal{L}) \mapsto f_{(G, R, d, \mathcal{L})}$$

によって定義する．

ここで：

$$f_{(G, R, d, \mathcal{L})} \in \mathcal{M}_k^{\text{frac}}$$

は，Lyndon トレースから構成されるフラクタル保型形式である．

これは：

graph $\longrightarrow$ automorphic form

というフラクタル Langlands 対応を与える．

15.9 Selberg trace と Lefschetz trace

Selberg 型トレース公式：

$$\text{Tr}(T_n^{\text{frac}}) = \sum_{\gamma} \frac{\ell(\gamma)}{\det(I - P_{\gamma})}$$

は，モジュライ空間上では：

$$\text{Tr}(\mathbb{T}_n \mid H^{\bullet}(\mathfrak{M}_{\text{QC}}^{\text{der}}))$$

として再解釈される．

定理 15.9 (Lefschetz trace 対応) フラクタル Selberg trace formula は, 準連結導来モジュライスタック上の Lefschetz trace formula に一致する.

15.10 岩澤塔との関係

Lyndon フィルトレーション:

$$G^{(0)} \subset G^{(1)} \subset G^{(2)} \subset \dots$$

は, モジュライ空間の tower:

$$\mathfrak{M}_{\mathrm{QC}}^{(0)} \subset \mathfrak{M}_{\mathrm{QC}}^{(1)} \subset \dots$$

を誘導する.

これは:

$$p$$

方向の極限で:

$$\mathfrak{M}_{\mathrm{QC}}^{(\infty)}$$

を与え, フラクタル岩澤理論の母空間となる.

15.11 最終像

以上により, 準連結理論の幾何学的本体は:

$$\boxed{\mathfrak{M}_{\mathrm{QC}}^{\mathrm{der}}}$$

という導来モジュライスタックである.

その上で:

Lyndon 閉路 $\leftrightarrow$ 幾何学的点

Hecke 作用 $\leftrightarrow$ correspondence

Selberg trace $\leftrightarrow$ Lefschetz trace

関数方程式 $\leftrightarrow$ Verdier duality

フラクタル障害 $\leftrightarrow \mathrm{Ext}^1$

が統一的に理解される。
したがって本理論は：

$$\boxed{\text{準連結グラフ理論} \rightsquigarrow \text{導来保型幾何}}$$

への拡張として完成する。

16 フラクタル岩澤理論

本節では、Lyndon フィルトレーションによる準連結構造の階層を、岩澤理論の

$$\mathbb{Z}_p$$

拡大塔の類似として再解釈する。

核心的視点は：

$$\boxed{\text{Lyndon tower} \longleftrightarrow p\text{-進岩澤塔}}$$

であり、

$$\ker(\bar{\rho})^{(k)}$$

の射影極限が、フラクタル p -進 L -関数の解析的側と対応することを示す。

16.1 Lyndon フィルトレーション

準連結構造：

$$(G, R, d, \mathcal{L})$$

に対し、Lyndon スケール filtration：

$$G^{(0)} \subset G^{(1)} \subset G^{(2)} \subset \dots$$

を考える。

ここで：

$$G^{(k)} := \{w \in \mathcal{L} \mid |w| \leq \alpha^k\}$$

であり、 $\alpha > 1$ はフラクタル成長率である。

定義 16.1 (Lyndon 岩澤塔)

$$\mathcal{T}_L := \{G^{(k)}\}_{k \geq 0}$$

を, Lyndon 岩澤塔と呼ぶ.

これは, 古典的岩澤理論における:

$$\mathbb{Q} \subset \mathbb{Q}(\mu_p) \subset \mathbb{Q}(\mu_{p^2}) \subset \cdots$$

に対応する.

16.2 フラクタル Frobenius

各スケール:

$$G^{(k)}$$

に対し, 自己相似写像:

$$\mathcal{H} : G^{(k)} \rightarrow G^{(k+1)}$$

を考える.

これは:

$$w \mapsto w^{(p)}$$

という Lyndon 拡大を与える.

定義 16.2 (フラクタル Frobenius)

$$\text{Frob}_p := \mathcal{H}$$

を, フラクタル Frobenius 作用素と呼ぶ.

注意 5 これは古典的 Frobenius:

$$x \mapsto x^p$$

の combinatorial/fractal 類似である.

16.3 p -局所障害

各素数：

$$p$$

に対し，局所障害：

$$\delta_p = \dim V_{\text{int}}^{(p)} - \beta_{\mathcal{L}} \dim V_{\text{int}}^{(p-1)}$$

を定義した．

これに対応して：

$$\ker(\bar{\rho})^{(p)}$$

を p -局所 Selmer 部分とみなす．

定義 16.3 (フラクタル Selmer 群)

$$\text{Sel}_{\text{frac}}^{(p)} := \ker(\bar{\rho})^{(p)}$$

を， p -局所フラクタル Selmer 群と呼ぶ．

16.4 射影極限

Frobenius 作用：

$$\text{Frob}_p : \ker(\bar{\rho})^{(k+1)} \rightarrow \ker(\bar{\rho})^{(k)}$$

により，射影系：

$$\cdots \rightarrow \ker(\bar{\rho})^{(k+1)} \rightarrow \ker(\bar{\rho})^{(k)} \rightarrow \cdots$$

が得られる．

定義 16.4 (フラクタル岩澤加群)

$$X_{\text{frac}} := \varprojlim_k \ker(\bar{\rho})^{(k)}$$

を，フラクタル岩澤加群と呼ぶ．

これは、古典的岩澤理論の：

$$X = \text{Gal}(M_\infty/K_\infty)$$

に対応する.

16.5 Lyndon-Iwasawa 代数

スケールシフト作用素：

$$\Gamma_{\mathcal{L}} = \langle \mathcal{H} \rangle \simeq \mathbb{Z}_p$$

を考える.

定義 16.5 (Lyndon 岩澤代数)

$$\Lambda_{\mathcal{L}} := \mathbb{Z}_p[[\Gamma_{\mathcal{L}}]]$$

を, Lyndon 岩澤代数と呼ぶ.

$$X_{\text{frac}}$$

は自然に：

$$\Lambda_{\mathcal{L}}$$

加群となる.

16.6 フラクタル p -進 L -関数

Lyndon トレース：

$$\text{Tr}_{\mathcal{L}}(\text{Frob}_p^n)$$

を用いて, 形式的 Mellin 変換：

$$L_p^{\text{frac}}(s) = \sum_{n \geq 0} \text{Tr}_{\mathcal{L}}(\text{Frob}_p^n) p^{-ns}$$

を定義する.

定義 16.6 (フラクタル p -進 L -関数)

$$L_p^{\text{frac}}(s)$$

を, フラクタル p -進 L -関数と呼ぶ.

これは:

$$\zeta_{\text{reg}}(s)$$

の p -進補間を与える.

16.7 主予想のフラクタル版

古典的岩澤主予想:

$$\text{char}_{\Lambda}(X) = (L_p)$$

の類似として:

[フラクタル岩澤主予想]

$$\text{char}_{\Lambda_{\mathcal{L}}}(X_{\text{frac}}) = (L_p^{\text{frac}})$$

が成立する.

ここで:

$$\text{char}_{\Lambda_{\mathcal{L}}}(X_{\text{frac}})$$

は, フラクタル岩澤加群の characteristic ideal である.

16.8 μ 不変量と λ 不変量

$$X_{\text{frac}}$$

の characteristic series:

$$f_{\text{frac}}(T) \in \Lambda_{\mathcal{L}}$$

を:

$$f_{\text{frac}}(T) = p^{\mu} P(T) U(T)$$

と分解する.

ここで:

- $P(T)$: distinguished polynomial
- $U(T)$: unit

である.

定義 16.7 (フラクタル岩澤不変量)

$$\mu_{\text{frac}}, \quad \lambda_{\text{frac}} = \deg P$$

を, フラクタル岩澤不変量と呼ぶ.

注意 6

$$\lambda_{\text{frac}}$$

は Lyndon growth exponent :

$$\beta_{\mathcal{L}}$$

と密接に関係する.

16.9 Euler 系との関係

primitive Lyndon cycle :

$$w_p$$

を用いて:

$$c_p = [w_p] \in H_{\text{frac}}^1$$

を構成する.

定義 16.8 (フラクタル Euler 系)

$$\{c_p\}_p$$

を, primitive Lyndon cycle Euler 系と呼ぶ.

これは norm compatibility :

$$\text{cores}(c_{p^{n+1}}) = P_p(\text{Frob}_p^{-1})c_{p^n}$$

を満たす.

16.10 Selmer 群との対応

フラクタル Selmer 群:

$$\text{Sel}_{\text{frac}}^{(p)}$$

は, 岩澤極限:

$$\text{Sel}_{\text{frac}}^{(\infty)} = \varinjlim_k \ker(\bar{\rho})^{(k)}$$

を持つ.

Pontryagin 双対:

$$X_{\text{frac}} = \text{Hom}_{\text{cts}}(\text{Sel}_{\text{frac}}^{(\infty)}, \mathbb{Q}_p/\mathbb{Z}_p)$$

により, 解析側と代数側が結びつく.

16.11 フラクタル BSD との接続

フラクタル BSD 公式:

$$L(f, s) \sim \text{Reg}_{\text{frac}} \cdot |\text{III}_{\text{frac}}| \cdot \prod_p c_p^{\text{frac}}$$

は, 岩澤極限では:

$$L_p^{\text{frac}}(1) \sim \text{char}_{\Lambda_{\mathcal{L}}}(X_{\text{frac}})$$

へと移行する.

したがって:

$$\boxed{\text{BSD} \quad \rightsquigarrow \quad \text{Iwasawa}}$$

というフラクタル版の極限理論が得られる.

16.12 導来岩澤幾何

dg 圏：

$$D^b(\text{FracMod})$$

上で：

$$\text{Frob}_p$$

は dg functor：

$$\mathbb{F}_p : D^b(\text{FracMod}) \rightarrow D^b(\text{FracMod})$$

を与える.

したがって：

フラクタル岩澤理論 = Frobenius dg dynamics

として理解される.

16.13 最終像

以上により：

$$\text{Lyndon tower} \leftrightarrow \mathbb{Z}_p\text{-tower}$$

$$\text{loop growth} \leftrightarrow p\text{-進拡大}$$

$$\text{Frob}_p \leftrightarrow \mathcal{H}$$

$$X_{\text{frac}} \leftrightarrow \Lambda\text{-加群}$$

$$L_p^{\text{frac}} \leftrightarrow p\text{-進 } L\text{関数}$$

が統一される.

したがって本理論は：

準連結フラクタル	$\rightsquigarrow$	フラクタル岩澤幾何
----------	--------------------	-----------

へ拡張される.

17 総括：準連結保型空間の自然発生について

本理論において、半群イデアル拡大

$$(G, R, d, \mathcal{L})$$

は比較的意図的・構成的に導入された対象である。

すなわち、

$$\text{非可換半群} \implies \text{Lyndon 分解} \implies \text{干渉構造}$$

という流れを基礎として、準連結障害

$$[\beta]$$

を解析するための枠組として構築された。

しかし、その後に現れたフラクタル保型空間

$$\mathcal{M}_k^{\text{frac}}(\lambda, \mu)$$

は、本質的に異なる性格を持っている。

これは、意図的に設計されたというよりも、

準連結障害から自然に露出した解析構造

として出現した。

実際、理論の流れを振り返ると、最初に現れたのは

$$e^{-\lambda\tau - \mu/\tau}$$

という補正因子であった。

しかしこれは後から見ると、単なる補助項ではなく、

$$\tau \longleftrightarrow -\frac{1}{\tau}$$

という双対変換に対する自然な補正項そのものである。

すなわち,

$$e^{-\lambda\tau-\mu/\tau}$$

は, Fourier–Mellin 双対性の痕跡として現れている.

重要なのは, 本理論では最初から保型形式を仮定していない点である.
通常の保型形式論では,

$$\Gamma \curvearrowright \mathbb{H}$$

という作用を先に与え, その不変性として保型性を定義する.
しかし本理論では順序が逆である:

$$\text{干渉構造} \implies \text{双対性} \implies S\text{-変換} \implies \text{保型性}$$

という流れになっている.
したがって, 保型形式は出発点ではなく,

準連結障害を整合させた結果として出現する解析構造

として現れている.

この点は, Langlands 的視点から見ても特徴的である.
古典的 Langlands 対応では,

$$\text{表現} \iff L\text{-関数}$$

が中心となる.
しかし本理論では,

$$\text{干渉障害} \iff \text{保型双対性}$$

という対応が現れる.
すなわち, 保型性そのものが,

局所障害と大域障害を整合させる条件

として理解されるのである.

さらに,

$$\mathcal{M}_k^{\text{frac}}(\lambda, \mu)$$

は正規化写像

$$\Phi_{\lambda, \mu} : \mathcal{M}_k^{\text{frac}}(\lambda, \mu) \longrightarrow \mathcal{M}_k(\chi)$$

によって, 古典的保型形式空間へ同型的に還元される.

一見すると, これは

$$\mathcal{M}_k^{\text{frac}} \cong \mathcal{M}_k(\chi)$$

を意味し, 理論が古典理論へ帰着してしまうようにも見える.

しかし, 本質はそこにはない.

重要なのは,

$$\mathcal{M}_k(\chi)$$

が primary object ではなく,

$$(G, R, d, \mathcal{L})$$

という準連結構造こそが primary object である点にある.

したがって,

$$\text{保型形式} = \text{準連結障害の解析的 shadow}$$

として理解される.

この構造は, 幾何学的にはミラー対称性とも近い特徴を持つ.

本理論では,

$$\text{loop} \Longleftrightarrow \text{tree}$$

という双対性が存在し,

$[\beta]$

がそのズレを測る導来的障害として現れる。
これは,

$$A\text{-model} \Longleftrightarrow B\text{-model}$$

型双対性に類似した構造であり, 特に Mellin/Fourier 変換が介在することから,

非可換ミラー対称性的構造

として解釈できる可能性を持つ。

さらに重要なのは, 臨界線

$$\Re(s) = \frac{1}{2}$$

が, 本理論では解析的偶然としてではなく,

双対性の境界

として現れる点である。

すなわち,

- loop/tree 双対,
- 自己共役化,
- Verdier 双対,
- 干渉消去,

を進めることで,

$$s \longleftrightarrow 1 - s$$

というスペクトル反転対称性が自然に現れる。

したがって,

$$\Re(s) = \frac{1}{2}$$

は単なる解析的対称軸ではなく、

局所構造と大域構造を接続するスペクトル境界

として理解される。

以上を総合すると、

$$(G, R, d, \mathcal{L})$$

による半群イデアル拡大は、理論の「骨格」を与える構造であり、一方、

$$\mathcal{M}_k^{\text{frac}}(\lambda, \mu)$$

は、その骨格から自然発生した解析的 shadow であると理解できる。
本理論全体は、

半群イデアル拡大	$\implies$	幾何学的骨格
フラクタル保型空間	$\implies$	解析的波動
L -関数	$\implies$	スペクトル
導来圏	$\implies$	双対性

という階層構造を形成している。

したがって、本理論の本質は、

準連結障害から、解析・幾何・圏論・数論が自然発生する

という点にある。